



RENNSPORTTECHNIK: RENNREIFEN

05.11.2025

Thomas König

ÜBERSICHT

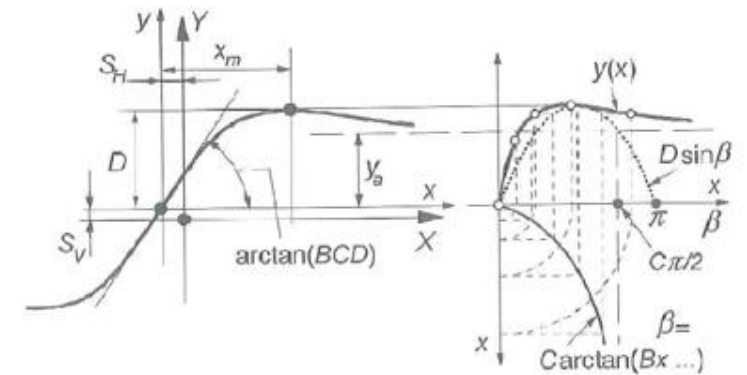
1. Einleitung – Überblick Rennreifen
2. Grundlagen
 - Anforderungen
 - Aufbau
 - Gummi Eigenschaften
 - Reifenmechanik
 - Temperaturverhalten
3. Reifenmodellierung
4. Versuch
 - Reifentemperaturmessungen
 - Reifeneinsatz / Strategie
 - Reifen Schäden
 - Prüfstandmessungen
 - Messungen auf der Rennstrecke

Einleitung

RENNREIFEN, MODELLBILDUNG UND SIMULATION



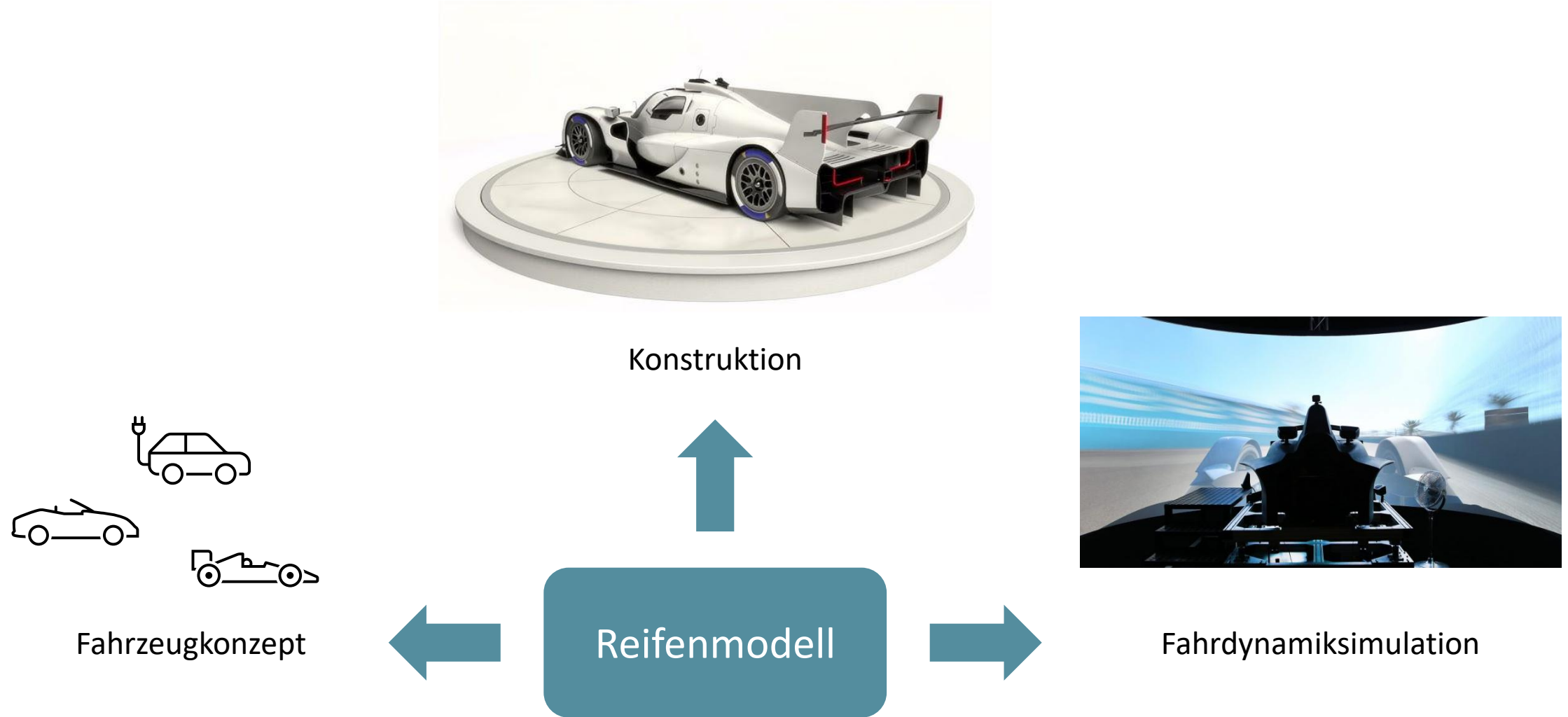
$$y = D \sin[C \arctan \{Bx - E(Bx - \arctan Bx)\}]$$



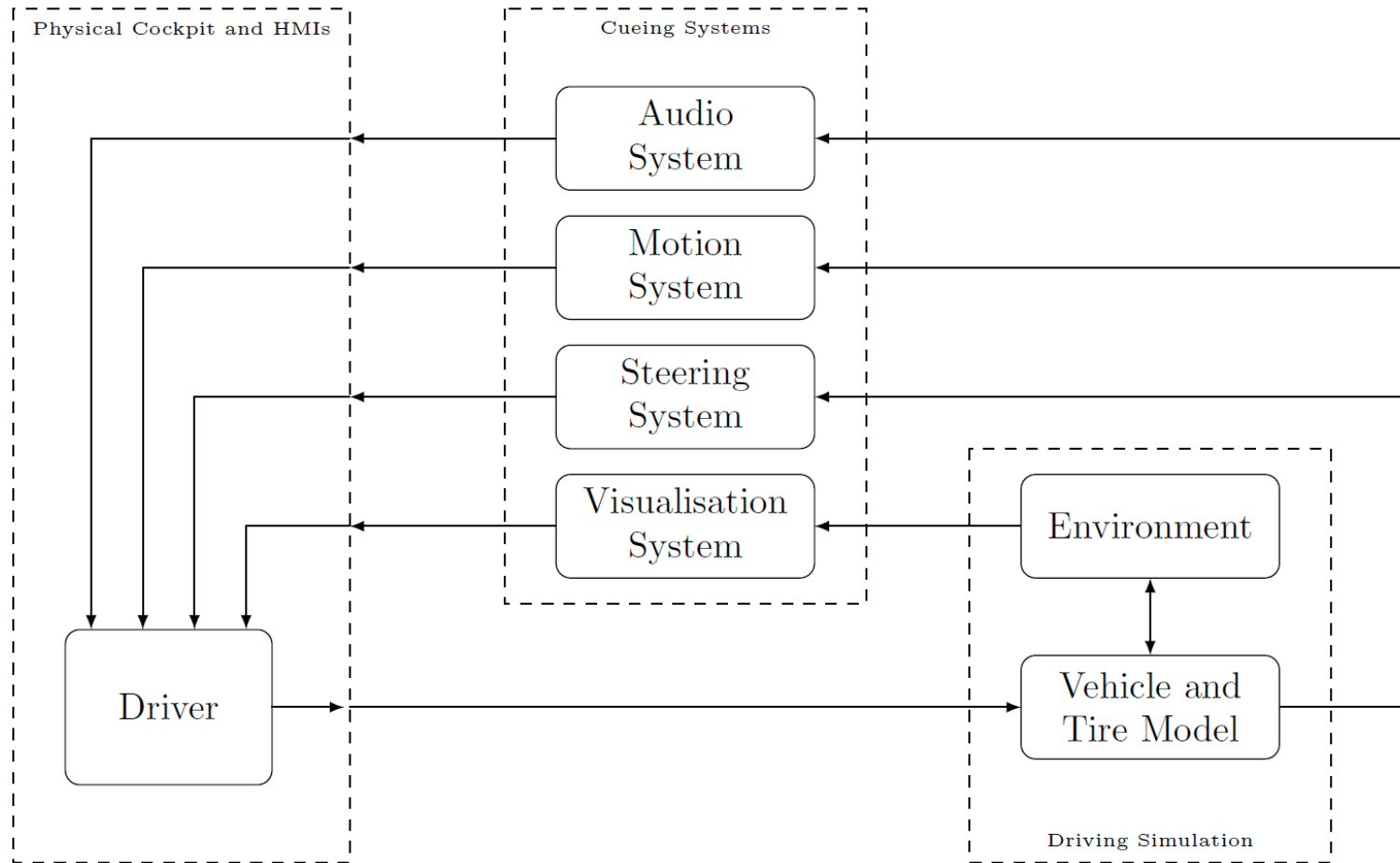
EINLEITUNG

- In der Fahrzeug-Entwicklungsphase spielen Modellbildung und Simulation von Rennreifen eine zentrale Rolle.

EINLEITUNG – RENNREIFEN IN DER ENTWICKLUNGSPHASE VON RENNFAHRZEUGEN



EINLEITUNG – RENNREIFEN IN DER ENTWICKLUNGSPHASE VON RENNFAHRZEUGEN



Fahrdynamiksimulation

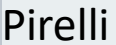
EINLEITUNG

- In der Fahrzeug-Entwicklungsphase spielen Modellbildung und Simulation von Rennreifen eine zentrale Rolle.
- Rennreifen werden in der Regel speziell für eine Fahrzeugkategorie konstruiert, in einigen Fällen auch speziell für ein Fahrzeug. Meist nur ein Hersteller.

EINLEITUNG – ARTEN VON RENNREIFEN

Rennserie		Reifen	
Formel 2		Vorne: 245/660 – 13 Hinten: 325/660 – 13	
Formel 1		Vorne: 305/720 – 18 Hinten: 405/720 – 18	
Formel E		Vorne: 245/40 R 18 Hinten: 305/40 R 18	2026 Hankook  Bridgestone

EINLEITUNG – ARTEN VON RENNREIFEN

Rennserie	Reifen
GT 3 	Diverse Größen von 285/645 – 18 bis 330/710 – 18 und 325/705 – 19
MotoGP 	Vorne: 120/60/17 Hinten: 200/69/17 Michelin  2027  Pirelli
LMDh 	LMH/LMDh Vorne: 290/710 – 18 Hinten: 340/710 – 18 Michelin bis 2035

EINLEITUNG – ARTEN VON RENNREIFEN

Rennserie

Top Fuel



Reifen

36.0* / 17.5* – 16

* Zoll



EINLEITUNG

- In der Fahrzeug-Entwicklungsphase spielen Modellbildung und Simulation von Rennreifen eine zentrale Rolle.
- Rennreifen werden in der Regel speziell für eine Fahrzeugkategorie konstruiert, in einigen Fällen auch speziell für ein Fahrzeug. Meist nur ein Hersteller.
- Für verschiedene Bedingungen stehen üblicherweise diverse Reifentypen zur Verfügung.

EINLEITUNG – ARTEN VON RENNREIFEN

P Zero Rot (C5 + C6)	P Zero Gelb (C2, C3, C4)	P Zero Weiß (C1)	Intermediate	Wet
Auf max. mechanischen Grip ausgelegter Reifen, schnelles Aufwärmen, kurze Einsatzdauer	Vielseitiger Reifen, Kompromiss zwischen Leistung und Haltbarkeit	Hochtemperatur-strecken mit abrasivem Asphalt und hohen Querkräften	Verdrängt bis zu 25 Liter Wasser pro Sekunde, hoher Grip bei feuchtem oder trocknendem Asphalt	Verdrängt bis zu 65 Liter Wasser pro Sekunde, verhindert Aquaplaning bei stehendem Wasser



EINLEITUNG

- In der Fahrzeug-Entwicklungsphase spielen Modellbildung und Simulation von Rennreifen eine zentrale Rolle.
- Rennreifen werden in der Regel speziell für eine Fahrzeugkategorie konstruiert, in einigen Fällen auch speziell für ein Fahrzeug. Meist nur ein Hersteller.
- Für verschiedene Bedingungen stehen üblicherweise diverse Reifentypen zur Verfügung.
- In einigen Rennkategorien haben Reglement und Interessen der Promoter entscheidenden Einfluss auf die Eigenschaften der eingesetzten Reifen.

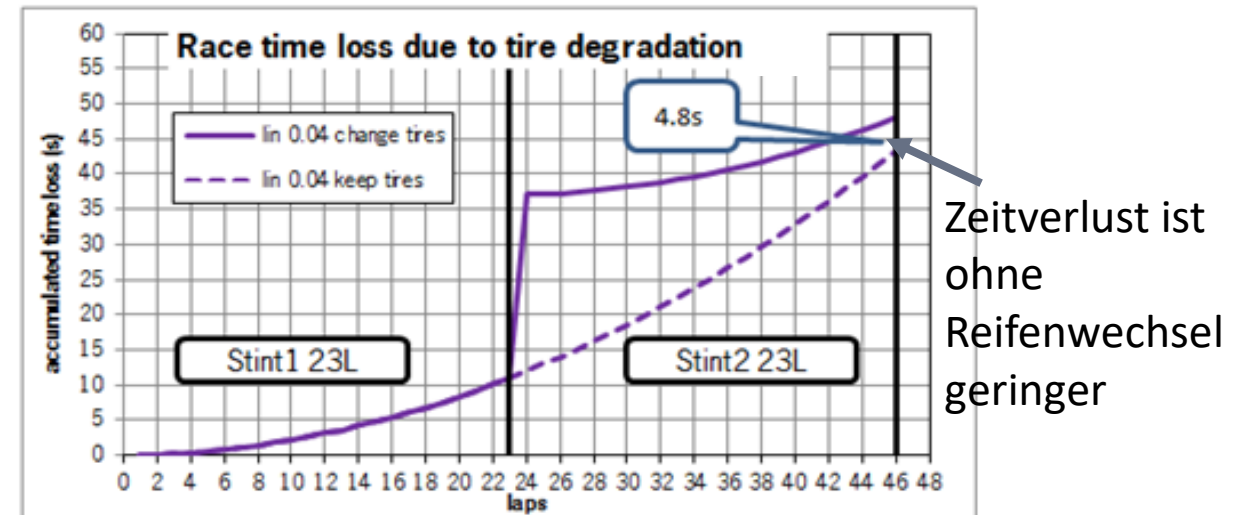
EINLEITUNG – EINFLUSS DER PROMOTER

Beispiel 1: Formel 1

- Promoter fordert verschiedene Mischungen & schnell abbauende Reifen
- Anzahl Mechaniker beim Boxenstopp unbegrenzt (Reifenwechsel 1.92s)
 - Viele Boxenstopps
 - Mehr Überholmanöver aufgrund von Grip-Unterschieden
 - Bessere Show?

Beispiel 2: LeMans / WEC

- Veranstalter fordert Relevanz für Alltag und Nachhaltigkeit
- Anzahl Mechaniker beim Boxenstopp begrenzt (Reifenwechsel 20-23s)
 - Reifen werden für mehrere Stints genutzt
 - Fokus auf Langlebigkeit



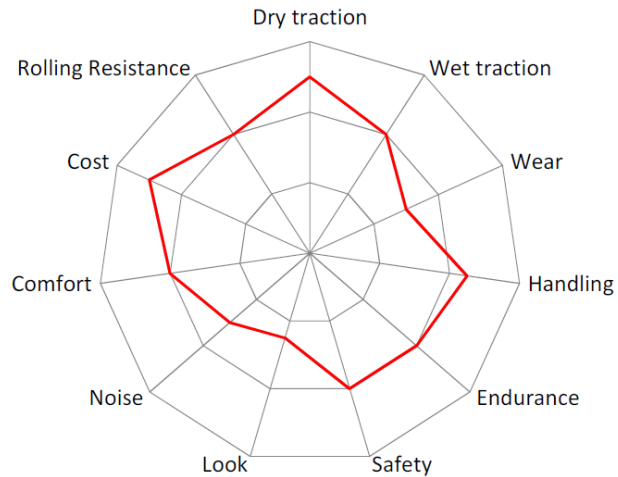
Grundlagen

RENNREIFEN MECHANIK



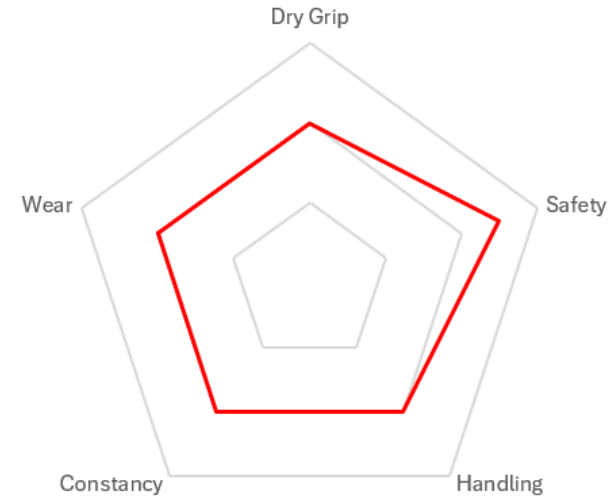
GRUNDLAGEN – ANFORDERUNGEN

Straßenreifen



- Lange Lebensdauer
- Unterschiedlichste Straßenverhältnisse
- Unterschiedlichste Wetterverhältnisse
- Zwei Anforderungen: Sommer / Winter

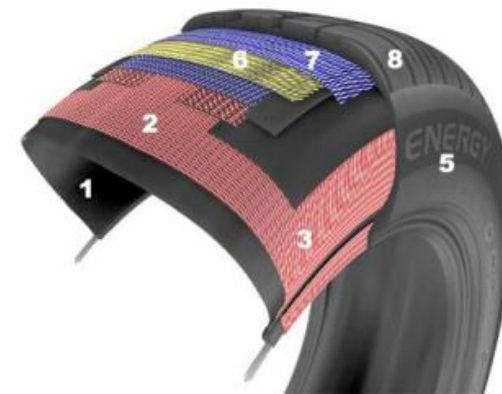
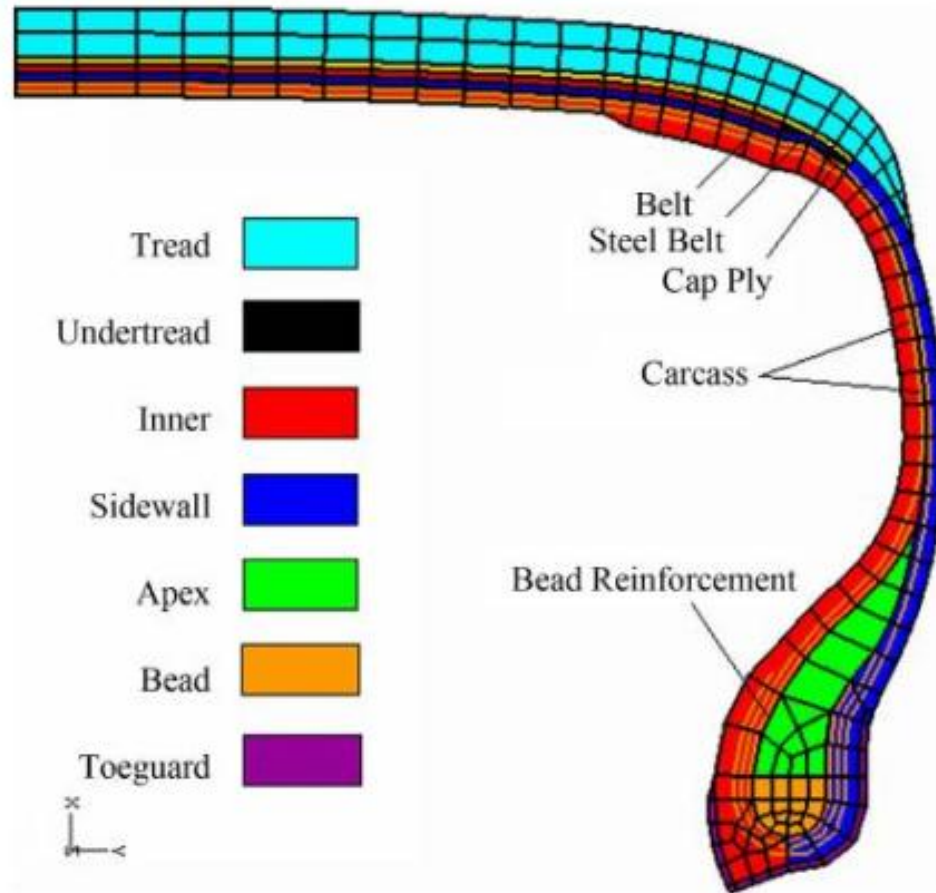
Rennreifen



- Maximale Haftung und minimale Abnutzung
- Spezieller Reifen für jede Anforderung
- Schmäler Arbeitsbereich (Temperatur)
- Vor allem: Einsatz am Limit

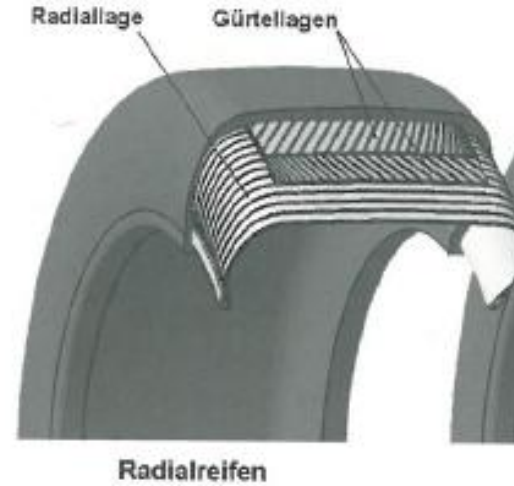
GRUNDLAGEN – AUFBAU

Reifenaufbau



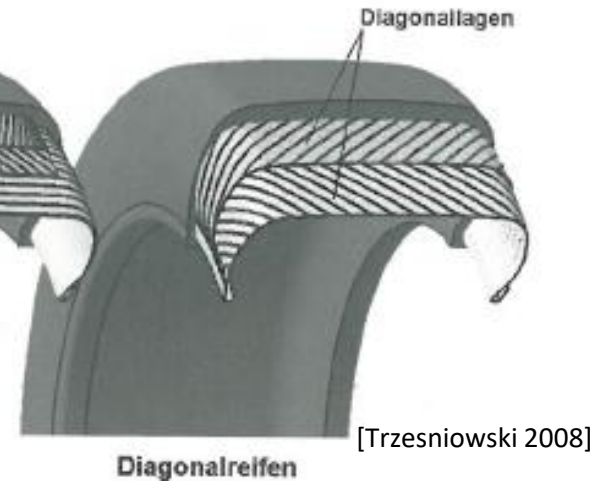
GRUNDLAGEN – AUFBAU

Radialreifen



- Karkasse verbindet Wulstkerne mit radial verlaufenden Cordfäden
- Gürtellagen sichern Steifigkeit
- Seitenwände sind beweglich
- Aufstandsfläche wird vom steifen Gürtel bestimmt
- Geringerer Rollwiderstand und Abnutzung

Diagonalreifen



- Karkasse besteht aus mindestens zwei Lagen gummierter Cordfäden
- Eigenschaften im wesentlichen vom Fadenwinkel bestimmt
- Keine Stahl-Gürtellagen (dynamischer Radius nimmt mit v zu)
- Geringeres Massenträgheitsmoment

GRUNDLAGEN – EIGENSCHAFTEN

Gummi zeigt visko-elastisches Verhalten

- Zwischen Federverhalten und Verhalten viskoser Flüssigkeiten

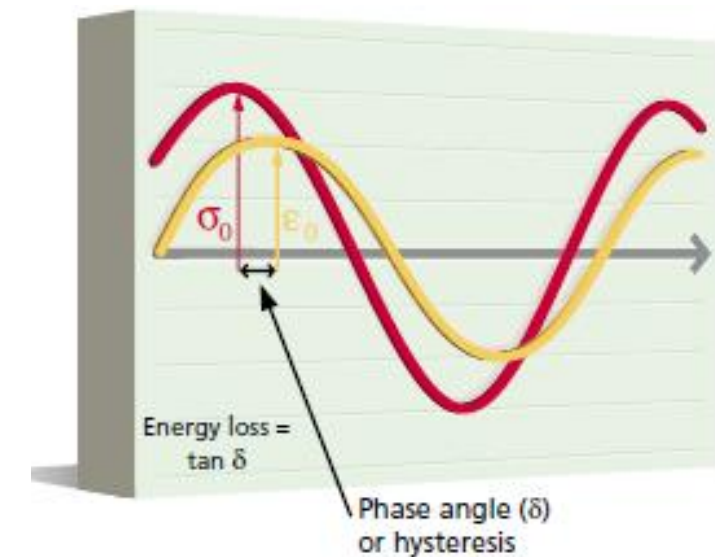
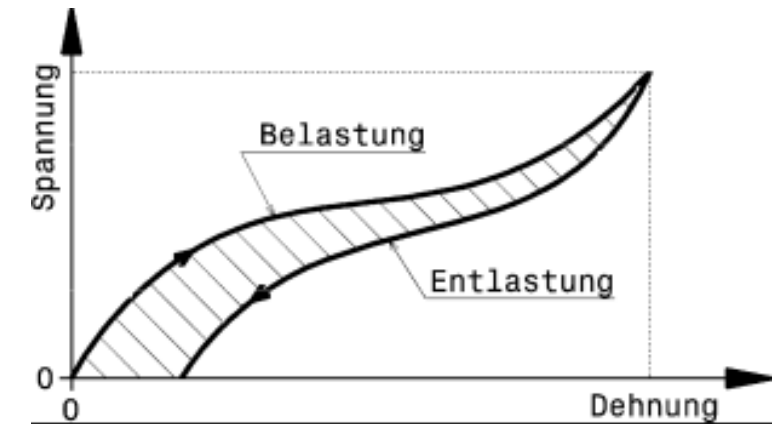
Hysterese-Effekte (durch innere Reibung der Molekülketten)

- Kraft und Verformung sind nicht phasengleich wie bei einer Feder
- Energie wird absorbiert, es entsteht Wärme

Elastizität (Steifigkeit oder E-Modul) = Spannung / Verformung

- „Weiches“ Material = niedriger E-Modul

Hysterese und Elastizität sind nicht nur abhängig von den „Zutaten“ in der Gummi-Mischung sondern auch von Frequenz und Temperatur



[Michelin 2005]

GRUNDLAGEN – EIGENSCHAFTEN

Einfluss der Frequenz

Niedrige Frequenz:

- Geringe Hysterese, elastisches Verhalten
- Hohe Elastizität (geringe Steifigkeit)

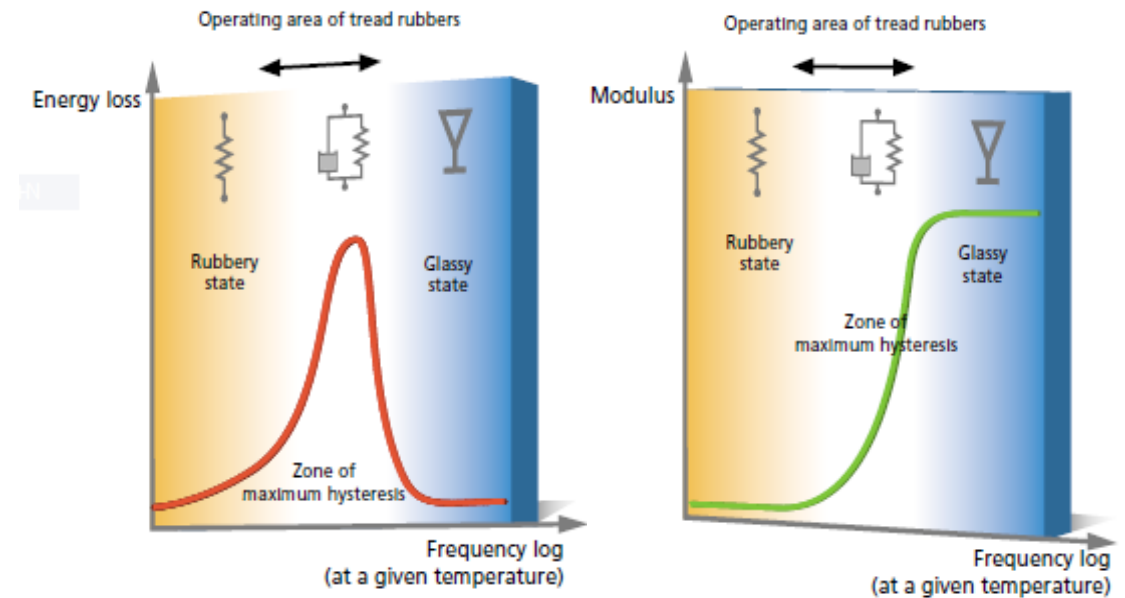
Ansteigende Frequenz:

- Höhere Verformungsgeschwindigkeit
- Phasenverzug zwischen Kraft und Deformation
- Visko-elastisches Verhalten

Hohe Frequenz:

- Hysterese nimmt wieder ab
- Gummi versprödet → Glasverhalten
- Steifigkeit nimmt Maximum an

Optimaler Arbeitsbereich: Hysterese Maximum



[Michelin 2005]

GRUNDLAGEN – EIGENSCHAFTEN

Einfluss der Temperatur

Niedrige Temperaturen:

- Gummi ist steif und spröde → Glasverhalten

Hohe Temperaturen:

- Reduzierte Steifigkeit → Verhalten wie Feder

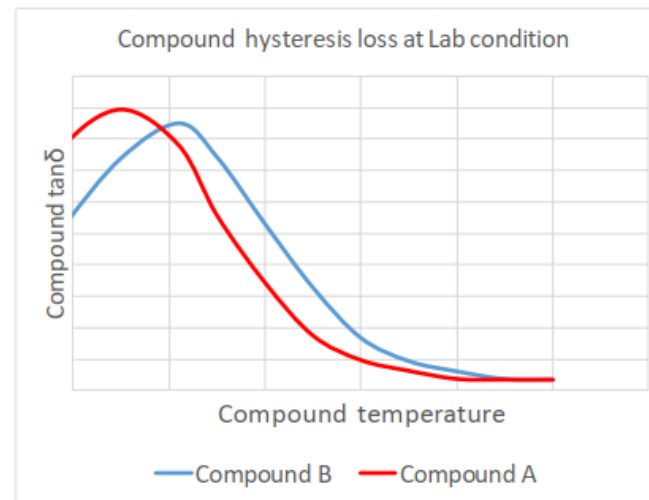
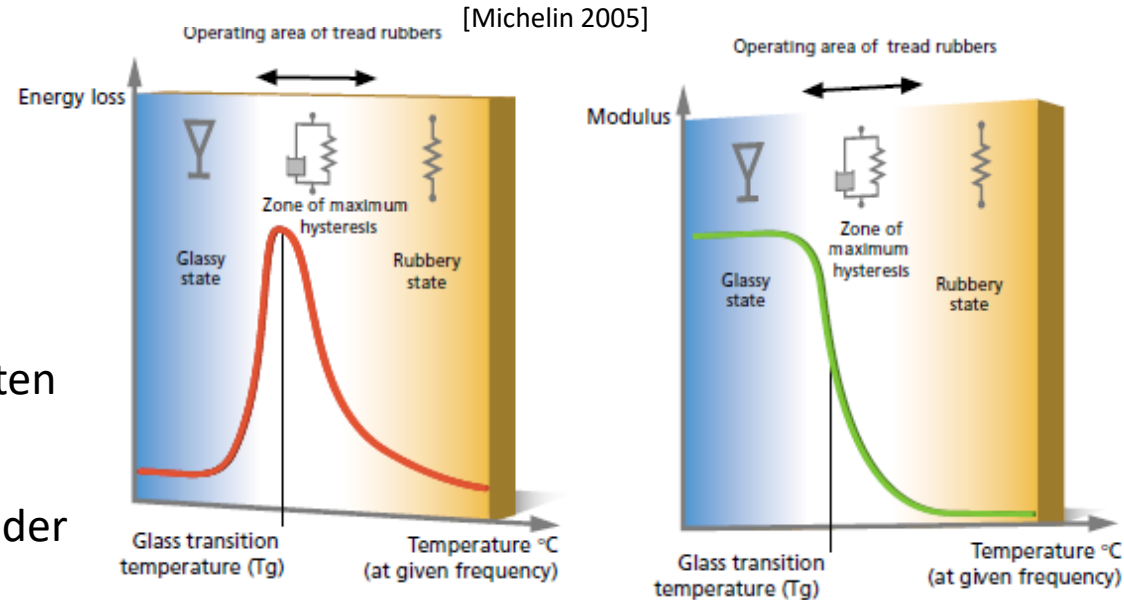
Glasübergangstemperatur:

- Mittlere Steifigkeit
- Höchste Hysterese

Gummi-Mischungen für Reifen:

- Hohe Hysterese für Rauigkeiten und Temperatur normaler Straßen

$$\tan \delta = \frac{E''}{E'}$$



GRUNDLAGEN – EIGENSCHAFTEN

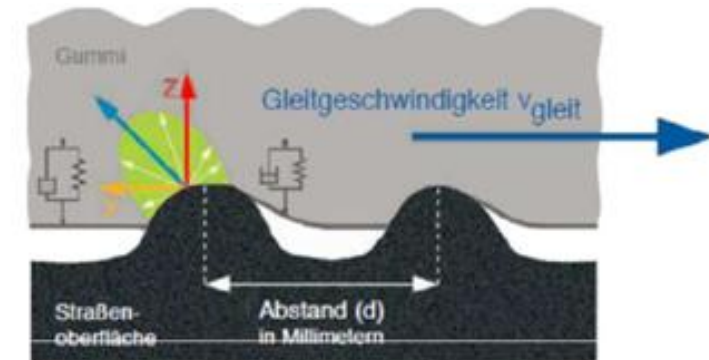
Molekulare Adhäsion

- Kräfte durch molekulare Anziehung zwischen Reifen und Straße
- Verbindungen entstehen, werden gestreckt und brechen kontinuierlich
- Dominiert bei trockenen Oberflächen



Rauigkeitseffekte (Hysterese)

- Der Reifen kehrt nach Verformung nicht unmittelbar in seine Ausgangslage zurück (visko-elastisches Verhalten)
- Asymmetrisches Kraftfeld mit tangentialer Komponente



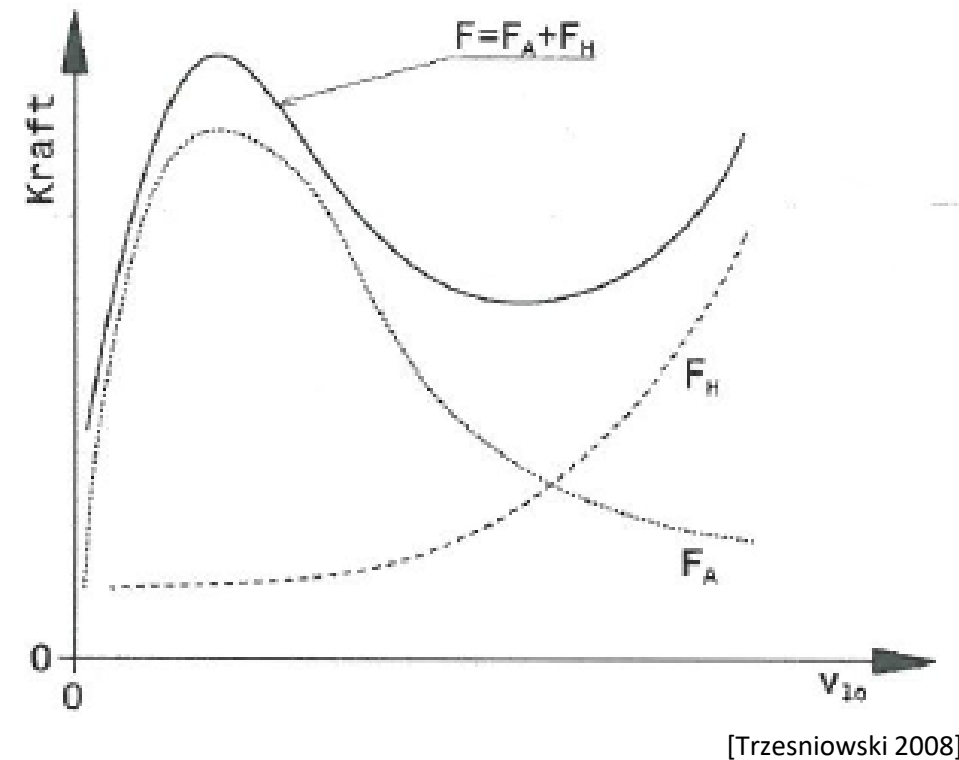
- Maximale Adhäsion mit profillosem Slick, beim profilierten Reifen wird Adhäsion durch Profilrillen unterbrochen
- Besteht ein Trennfilm zwischen Fahrbahn und Gummi (z.B. Öl, Wasser,...) wirken Adhäsionskräfte nicht mehr

GRUNDLAGEN – EIGENSCHAFTEN

Wird Gummi über eine Fläche gezogen, ist eine Reibkraft zu überwinden:

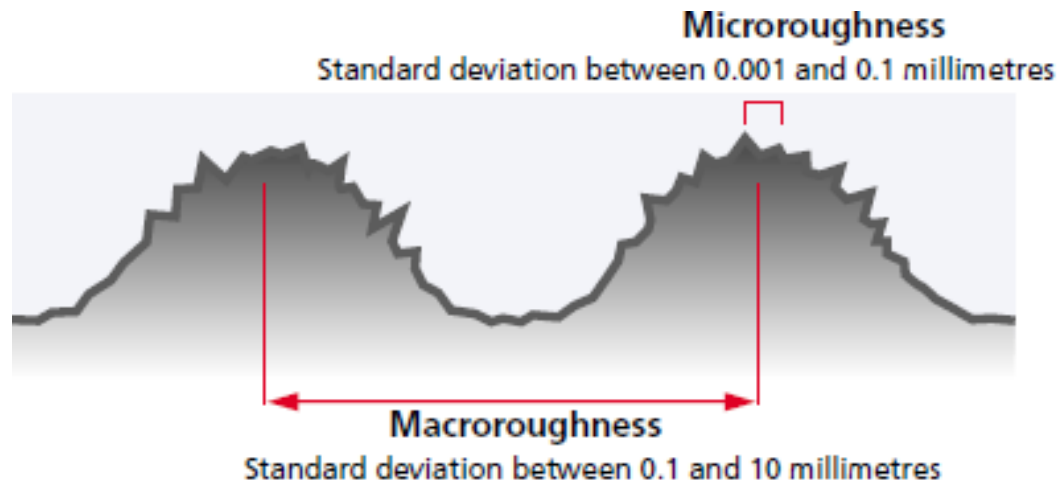
$$F = F_{\text{Adhäsion}} + F_{\text{Hysterese}}$$

- Adhäsionskomponente dominant vor allem bei geringen Gleitgeschwindigkeiten
- Bei höheren Gleitgeschwindigkeiten bestimmt die Hysterese Komponente die übertragbare Kraft



GRUNDLAGEN – EIGENSCHAFTEN

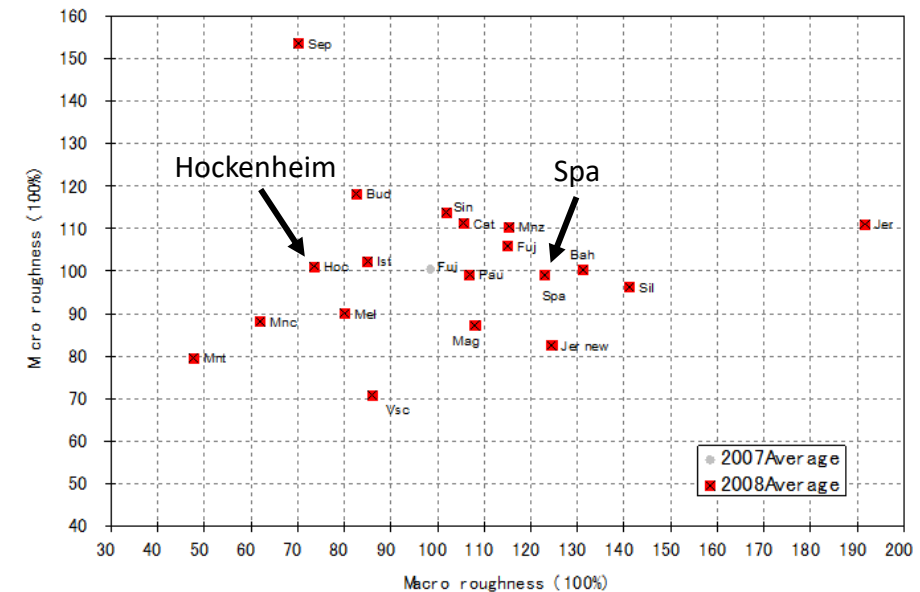
- Das Rauigkeitsprofil der Fahrbahnoberfläche und Gleitgeschwindigkeit beeinflussen die Anregungsfrequenz der Gummi-Mischung maßgeblich.
- Haftung durch Hysterese hat einen signifikanten Anteil an der Gesamthaftung.
- Rauigkeit der Fahrbahn wird in Makro- und Micro-Roughness unterteilt.



[Michelin 2005]



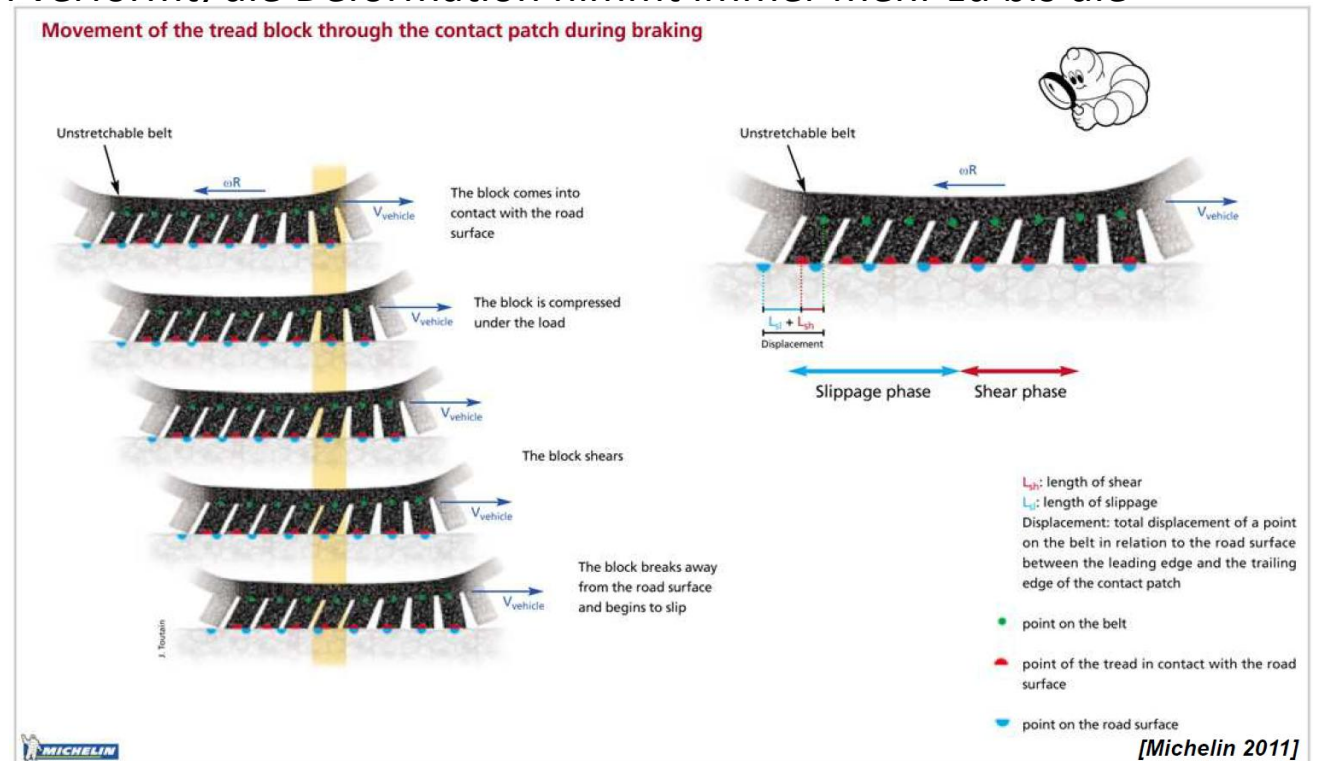
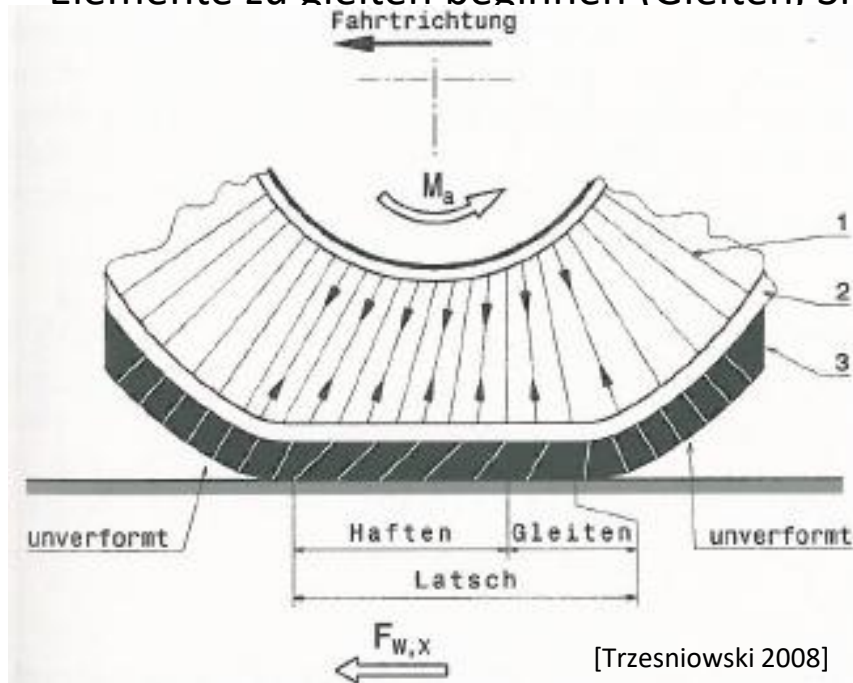
[Dufournier 2024]



[Bridgestone 2008]

GRUNDLAGEN – KRÄFTE IN LÄNGSRICHTUNG

- Für die Übertragung von Kräften zwischen Reifen und Fahrbahn ist eine Relativgeschwindigkeit erforderlich
- Gummielemente kommen mit Fahrbahn in Kontakt, werden unter der Vertikallast komprimiert und haften (Haften, Shear)
- Das Rad rotiert, sodass sich der Laufstreifen elastisch verformt. die Deformation nimmt immer mehr zu bis die Elemente zu gleiten beginnen (Gleiten. Slip)



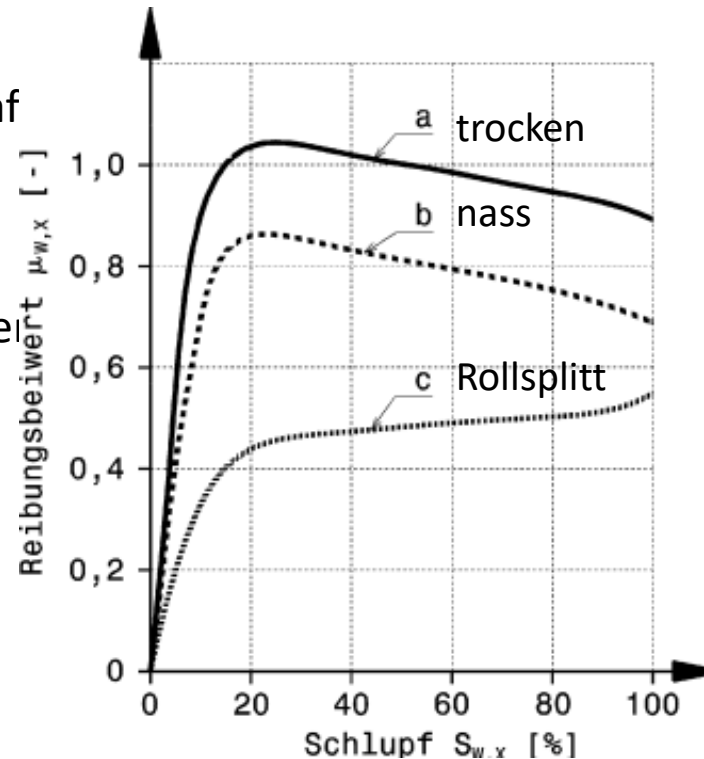
GRUNDLAGEN – KRÄFTE IN LÄNGSRICHTUNG

Schlupf = Verhältnis Umfangsgeschwindigkeit /
Mittelpunktsgeschwindigkeit

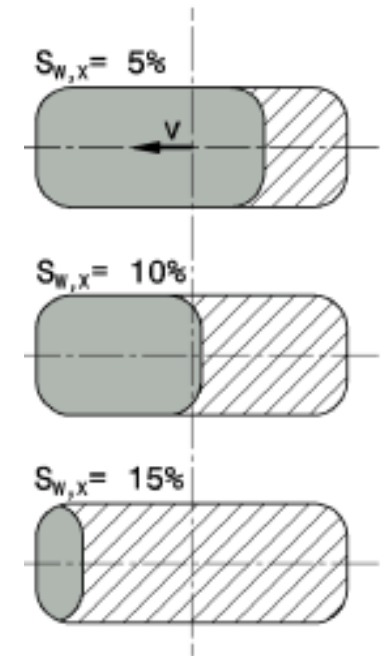
Reibungskoeffizient μ_x = Verhältnis Längskraft F_x / Vertikalkraft

Abhängigkeit der Reibung vom Schlupf von Bedeutung bei der
Abstimmung von Regelsystemen, wie:

- ABS
- Traktionskontrolle
- Launch Control
- Torque Vectoring



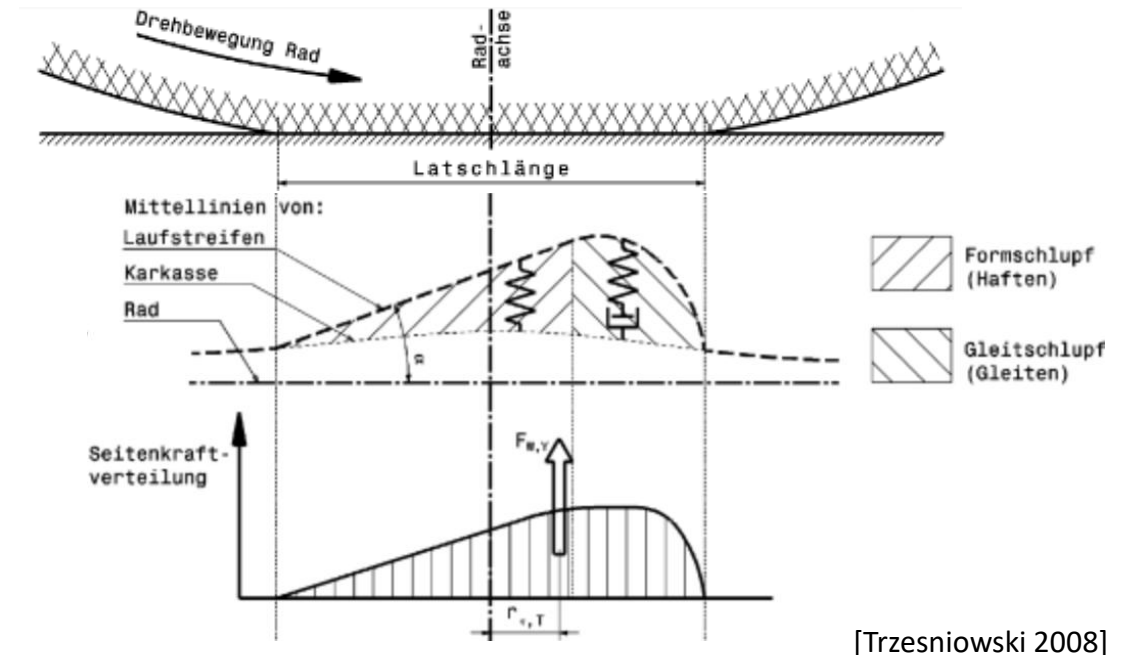
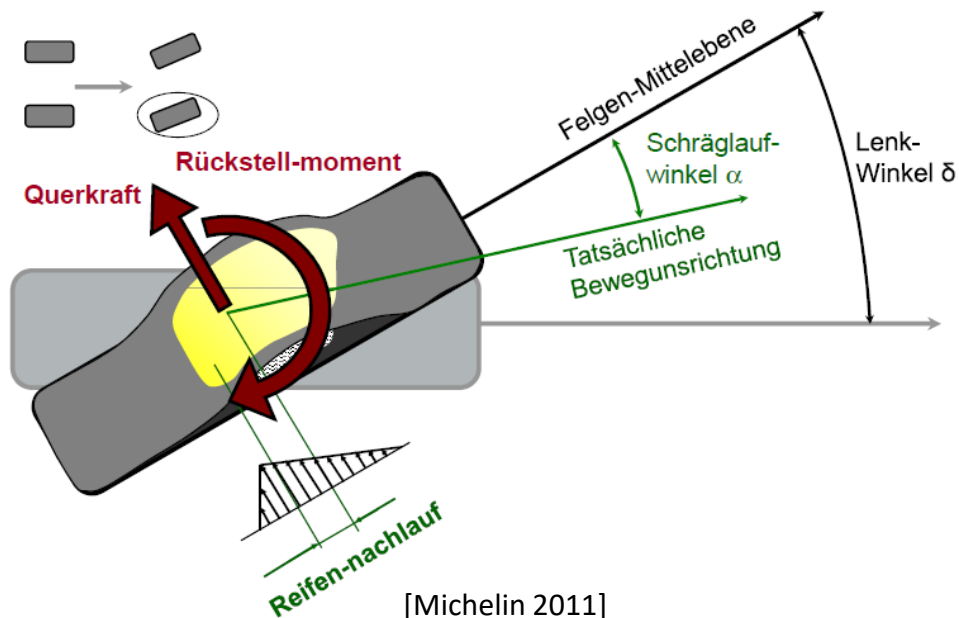
Formschlupf (grau) Gleitschlupf (schraffiert)



[Trzesniowski 2014]

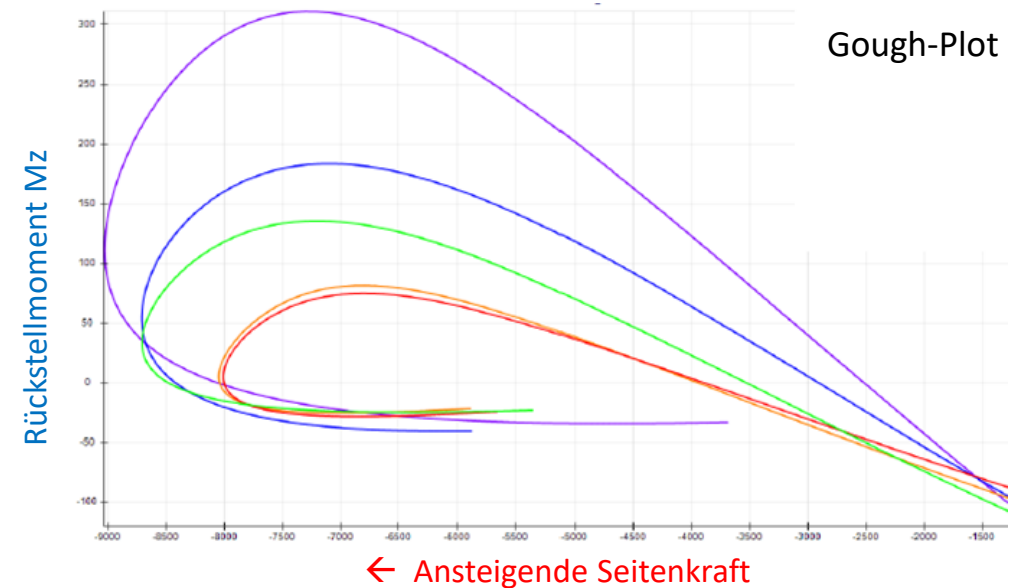
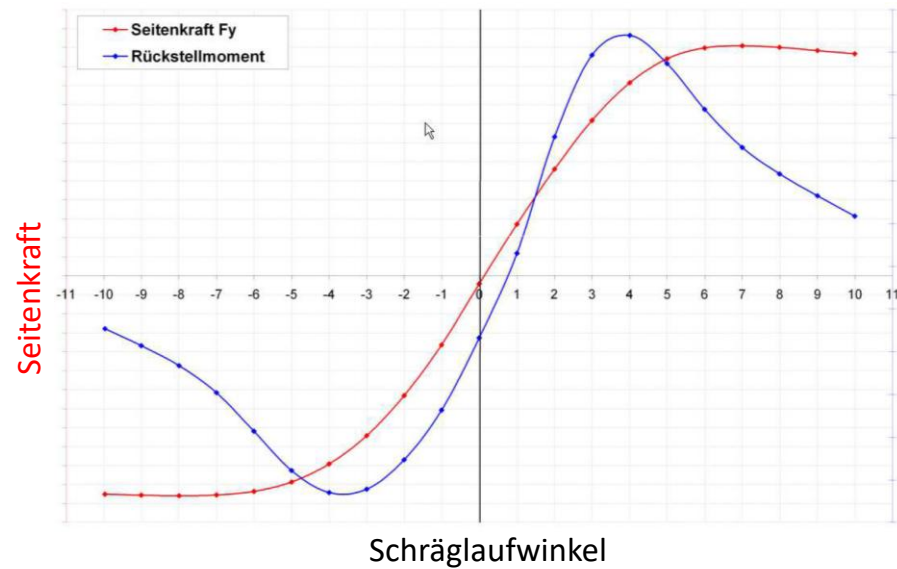
GRUNDLAGEN – KRÄFTE IN QUERRICHTUNG

- Auch für die Übertragung von Querkräften zwischen Reifen und Fahrbahn ist eine Relativbewegung erforderlich. Der Reifen läuft „schräg“ zur Fahrzeugrichtung (Schräglaufwinkel)
- Analog zur Längsrichtung (Schlupf) werden die Gummielemente aus ihrer Normallage ausgelenkt (Haften, Shear)
- Mit zunehmender Auslenkung wird die übertragbare Haftreibung überschritten, es kommt zum Gleiten, die Auslenkung nimmt nicht weiter zu (Gleiten, Slip)



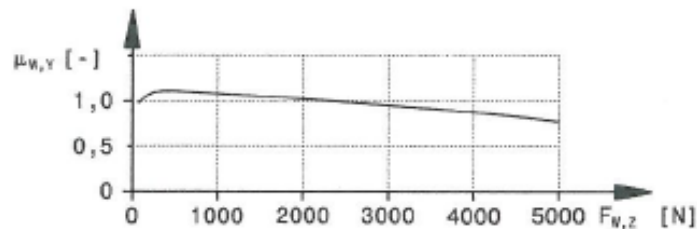
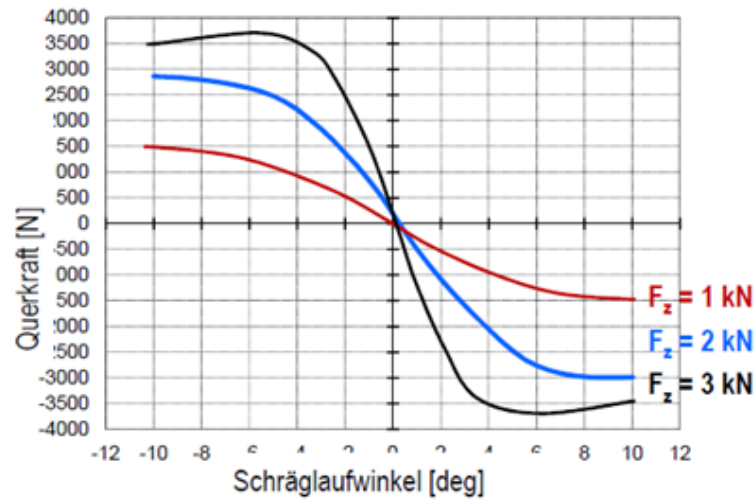
GRUNDLAGEN – KRÄFTE IN QUERRICHTUNG

Reibungskoeffizient $\mu_y = \text{Verhältnis Seitenkraft } F_y / \text{Vertikalkraft } F_z$

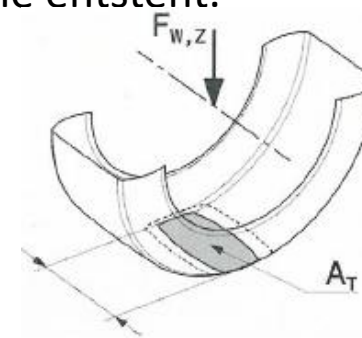


- Resultierende Seitenkraft greift nicht im geometrischen Radaufstandspunkt an, sondern um Nachlaufstrecke versetzt.
→ Rückstellmoment $M_z = \text{Seitenkraft } F_y * \text{Reifennachlauf}$
- Rückstellmoment nimmt mit zunehmendem Schräglauf ab, da Reifennachlauf abnimmt (zunehmendes Gleiten).
→ An der Vorderachse wird Lenkung „leichter“ obwohl Seitenkraftmaximum noch nicht erreicht wurde

GRUNDLAGEN – KRÄFTE IN QUERRICHTUNG



Mit zunehmender Radlast F_z wird die Aufstandsfläche länger, die Flächenpressung und die Seitenkraft nehmen zu. Auch die Walkarbeit nimmt zu (Auslenkung größerer Fläche), mehr Wärme entsteht.



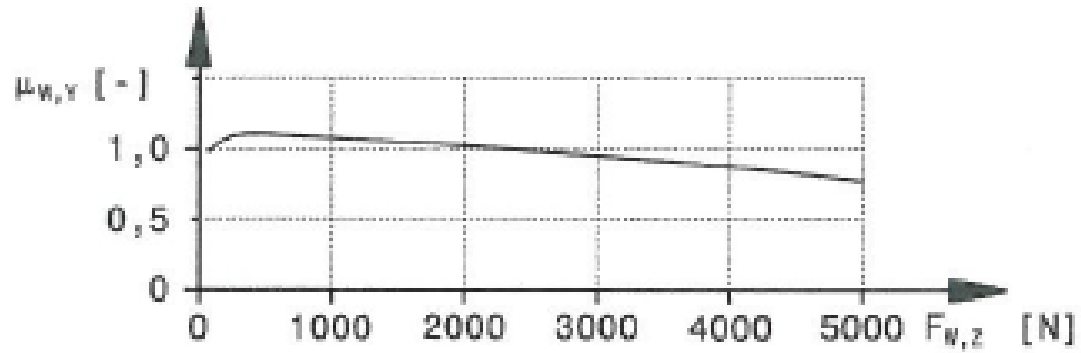
Reibwert μ_y nimmt mit zunehmender Radlast ab.
→ Radlastdegressivität!

Radlastdegressivität des Reibwerts:

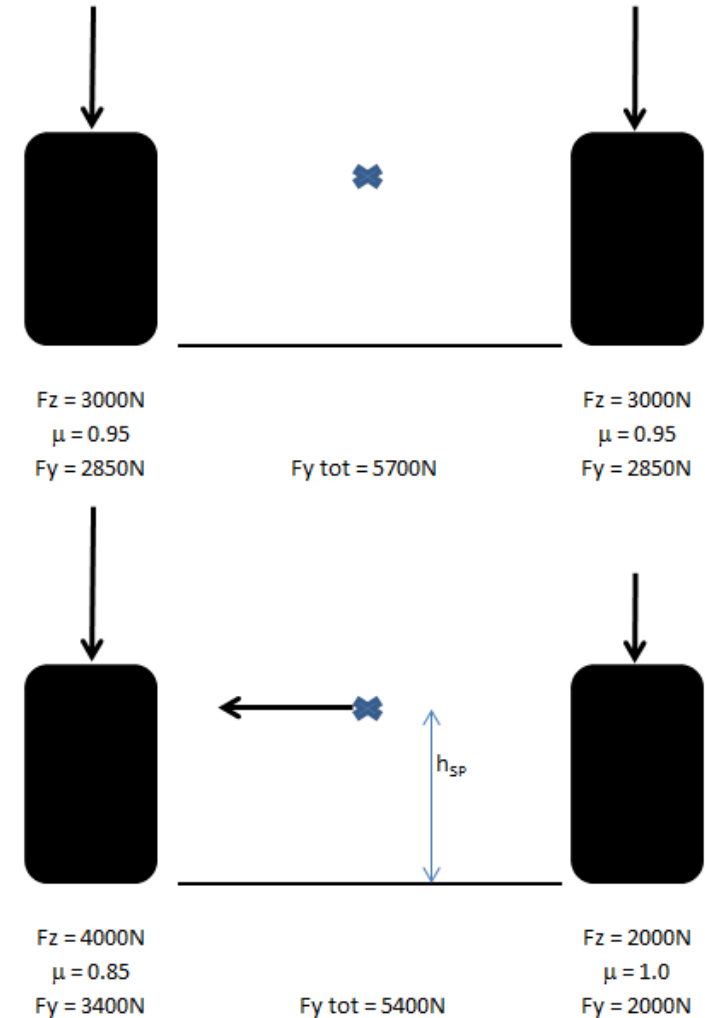
- Führt zur Forderung nach einem möglichst tiefen Fahrzeugschwerpunkt
- Erlaubt Balanceänderung z.B. durch Änderung der Rollmomentenverteilung

GRUNDLAGEN – KRÄFTE IN QUERRICHTUNG

Vereinfachtes Beispiel zur Radlastdegressivität

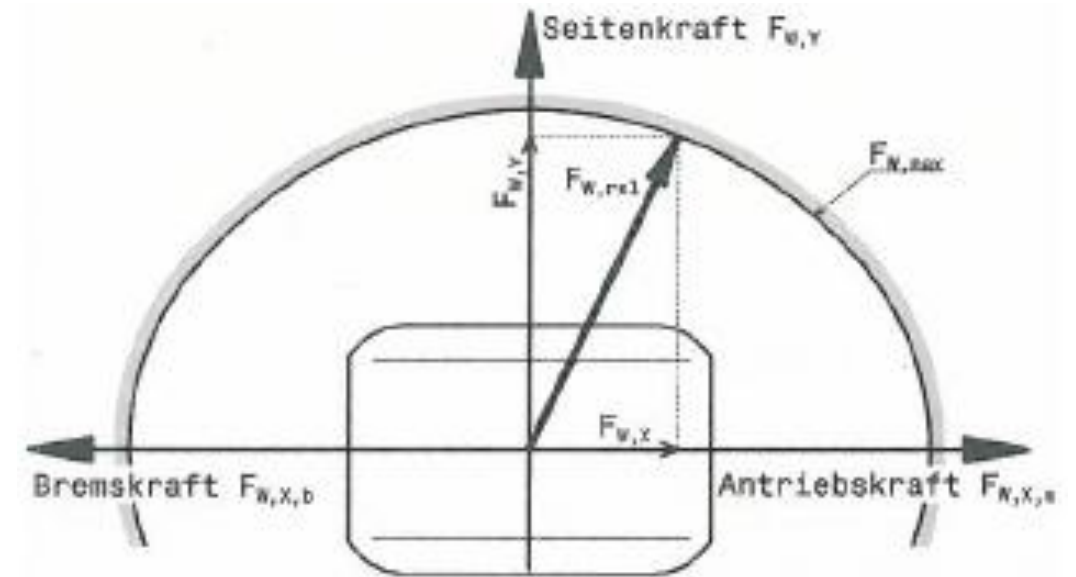
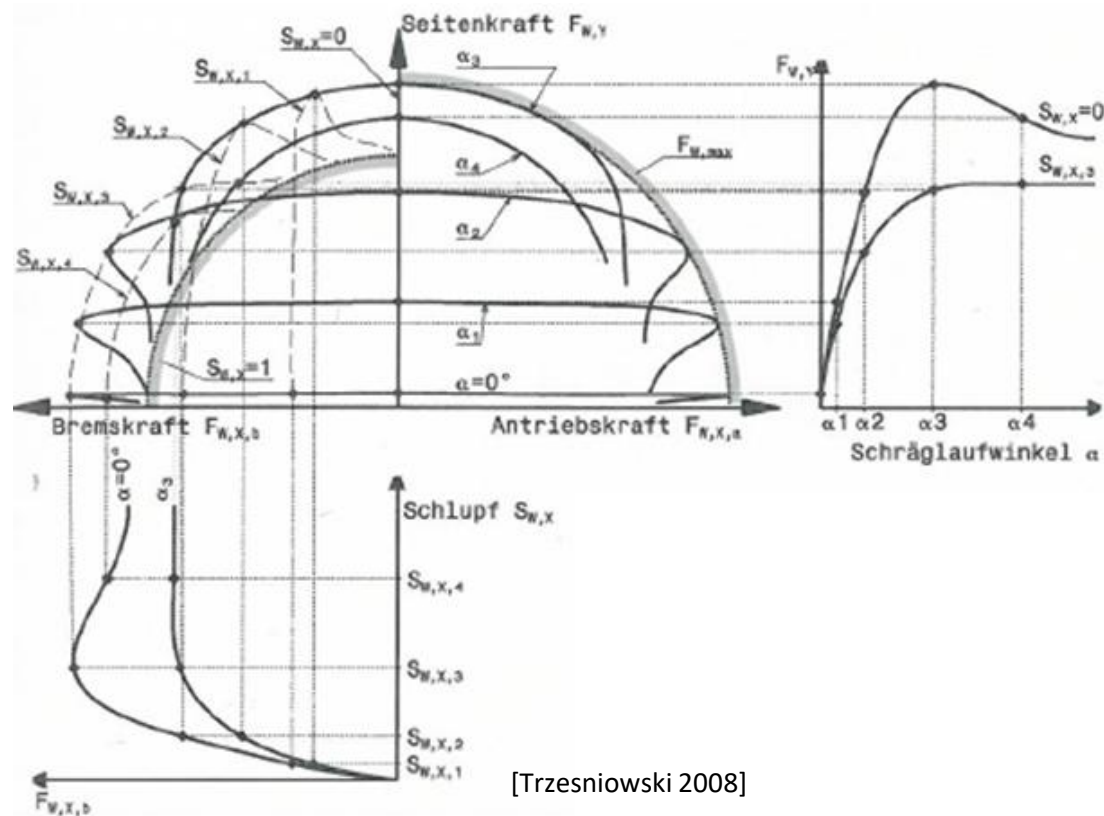


Je höher der Schwerpunkt ist, desto höher ist die Gewichtsverlagerung
→ Reduktion des Gesamtpotenzials



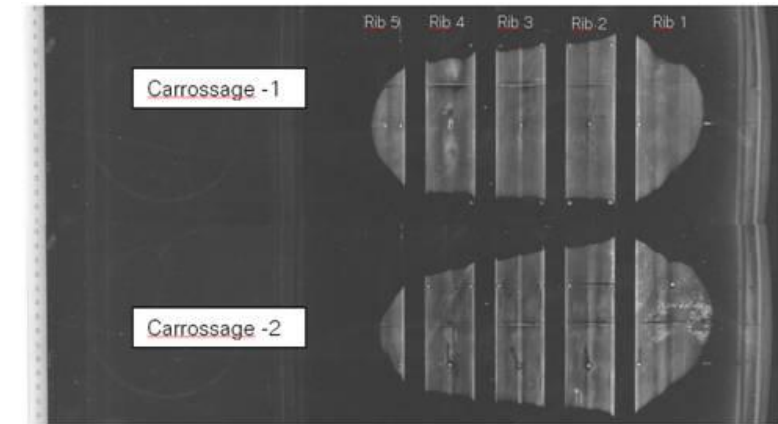
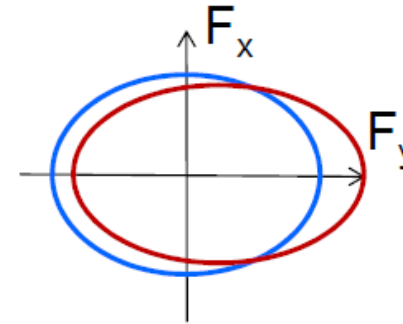
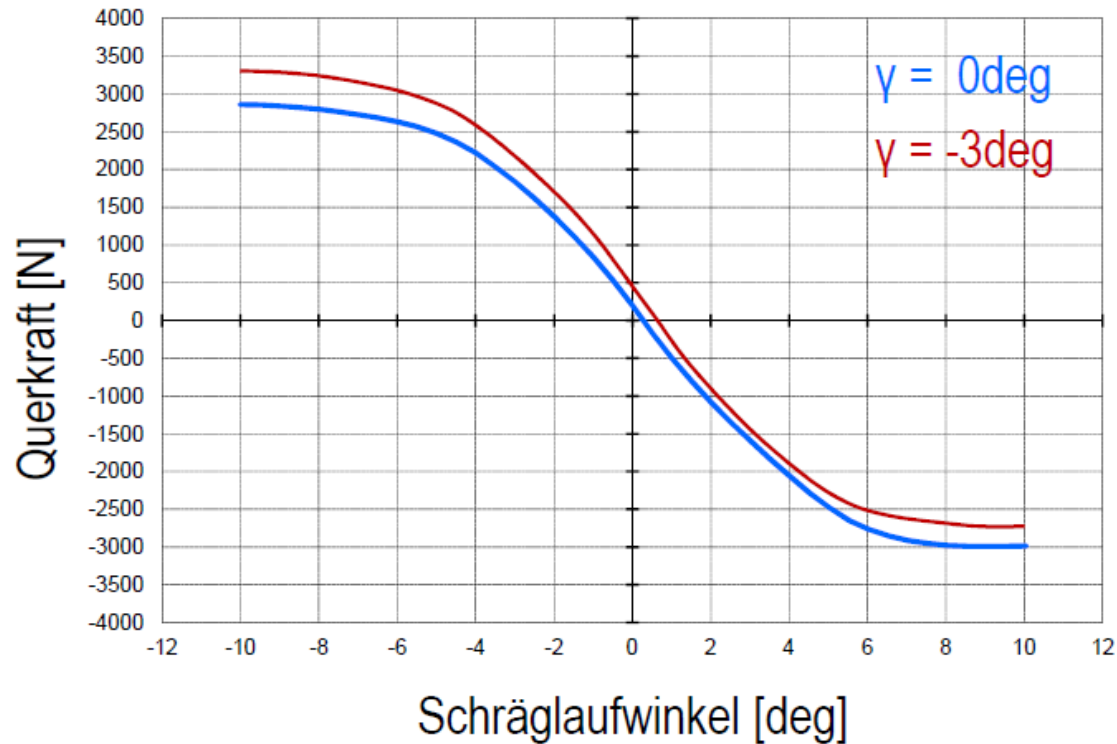
GRUNDLAGEN – KRÄFTE LÄNGS UND QUER KOMBINIERT

- Wirken sowohl Längs- als auch Querkräfte, ergeben sich die übertragbaren Kräfte aus einem Reifenkennfeld.
- Kombination aus den Kennlinien für pure Längs- und pure Querkraft.



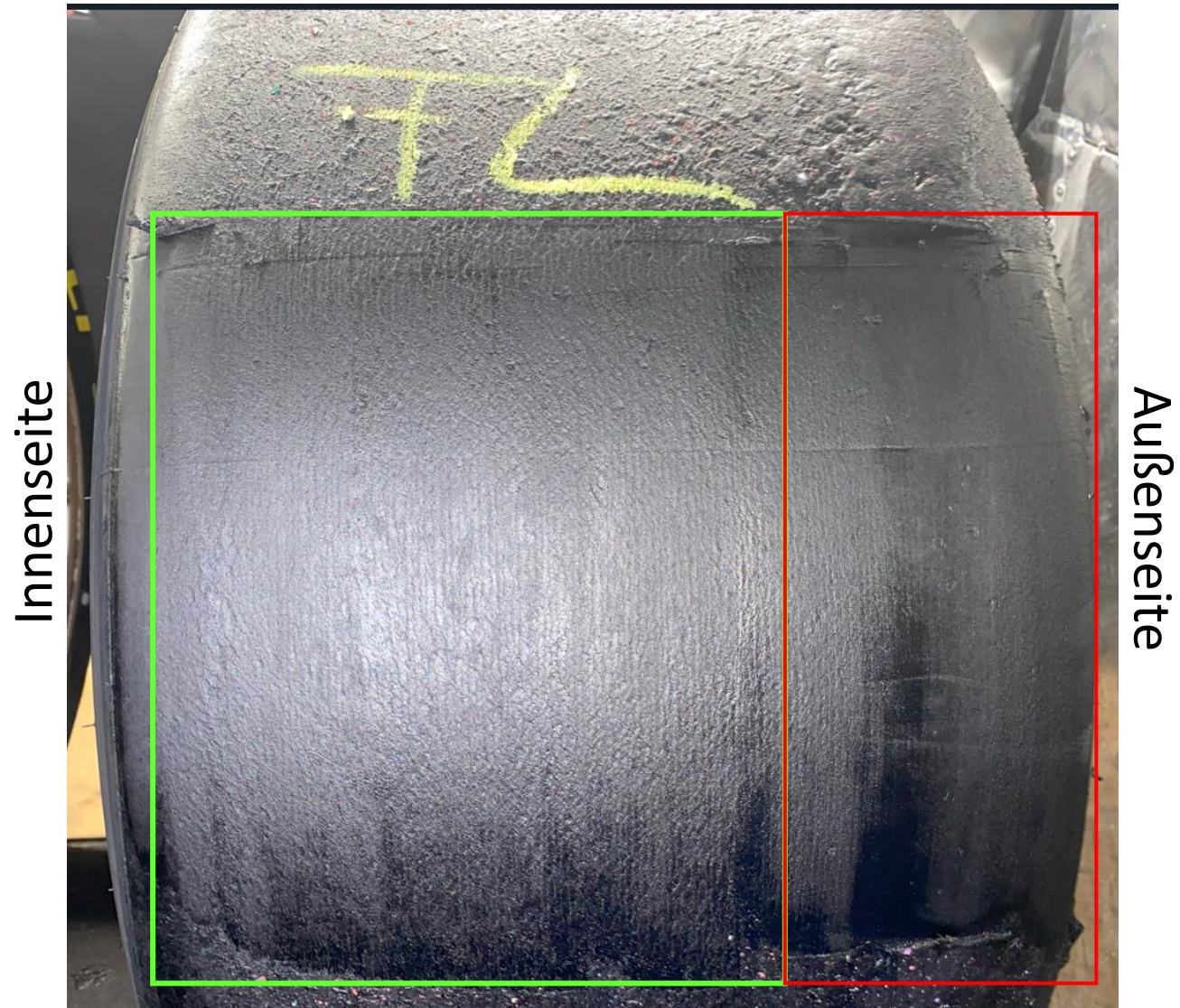
[Trzesniowski 2008]

GRUNDLAGEN – EINFLUSS DES STURZES



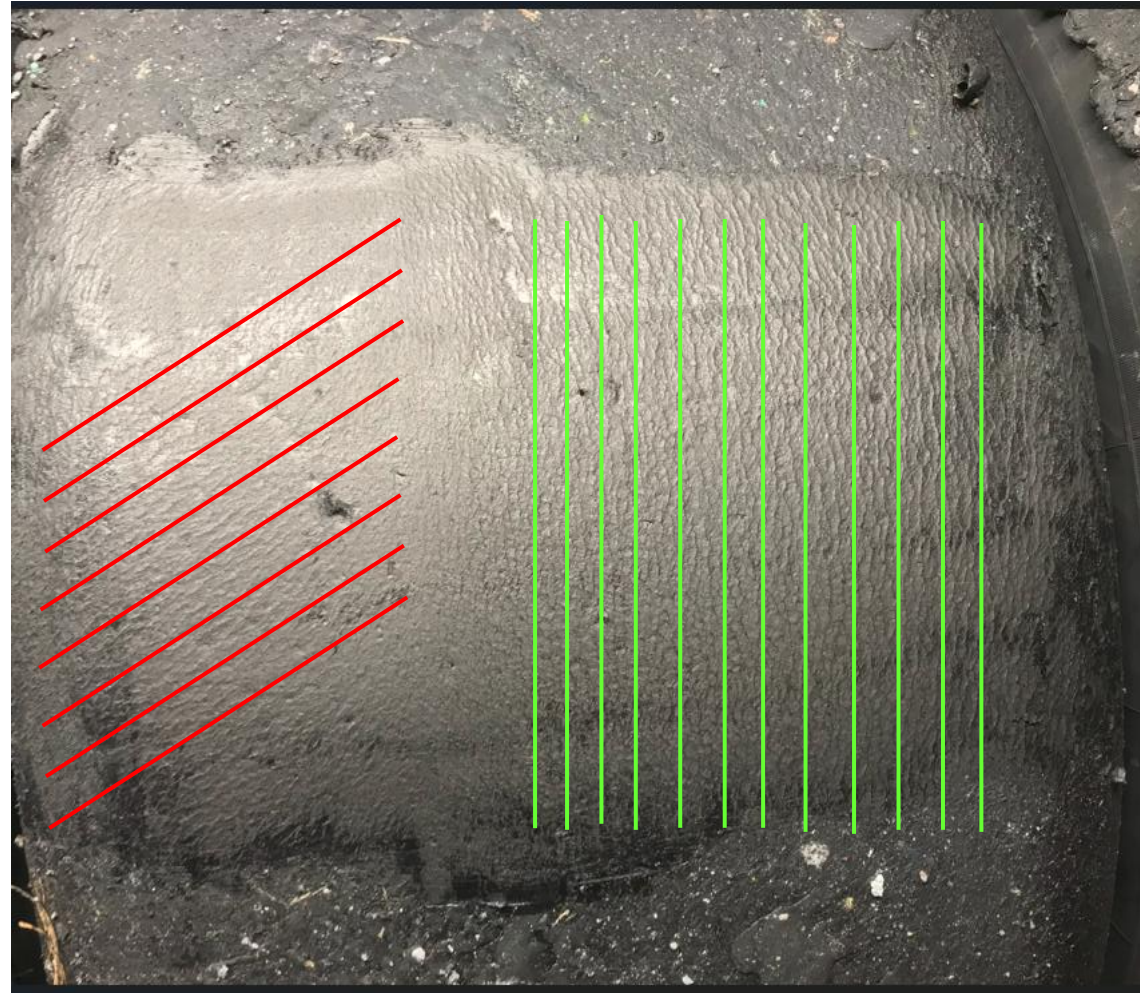
Erhöhung des Sturzes steigert das Querkraftpotenzial (Abstützeffekt) am kurvenäußeren Reifen, verringert allerdings sowohl das Querkraftpotenzial am kurveninneren Reifen als auch das Längskraftpotenzial.

GRUNDLAGEN – EINFLUSS DES STURZES



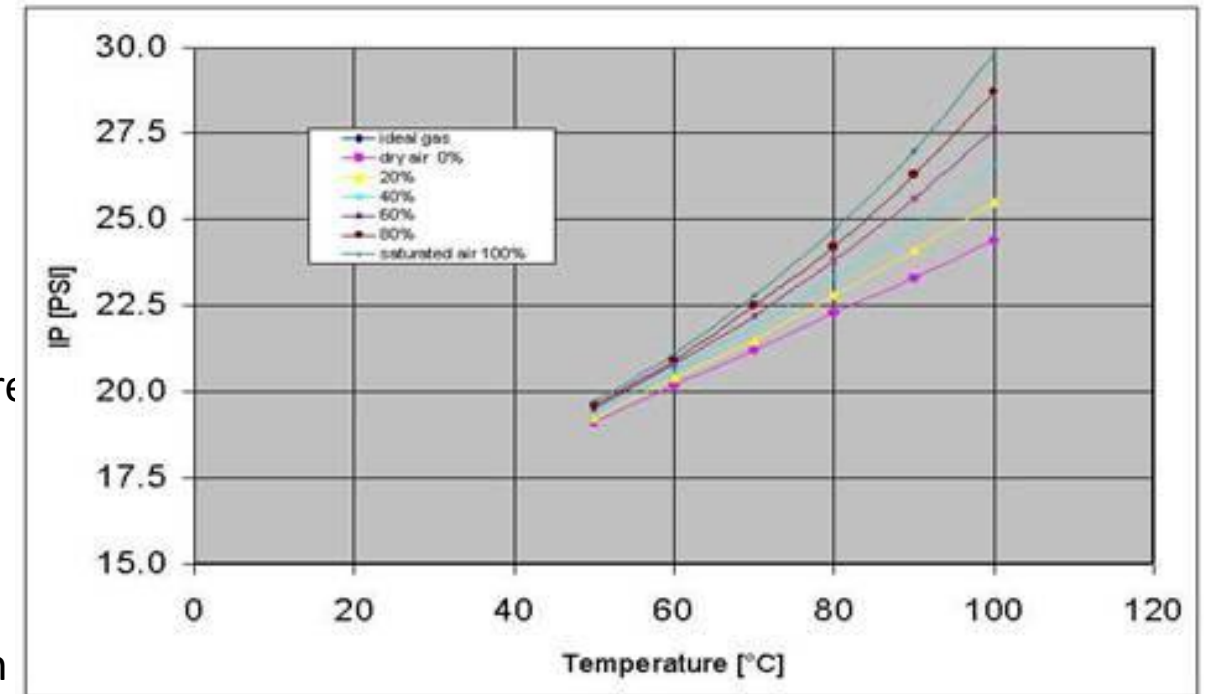
GRUNDLAGEN – EINFLUSS DES STURZES

- Welche Achse ist hier zu sehen ?
- Hinterachse
- Welche Seite an der Hinterachse
- Hinten Rechts



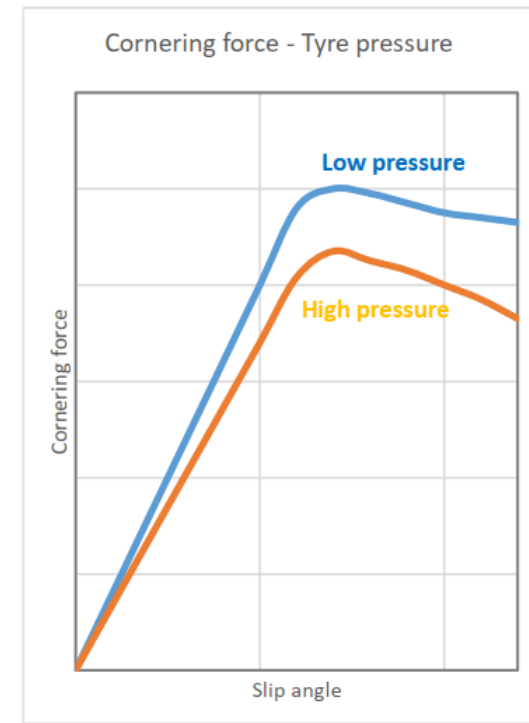
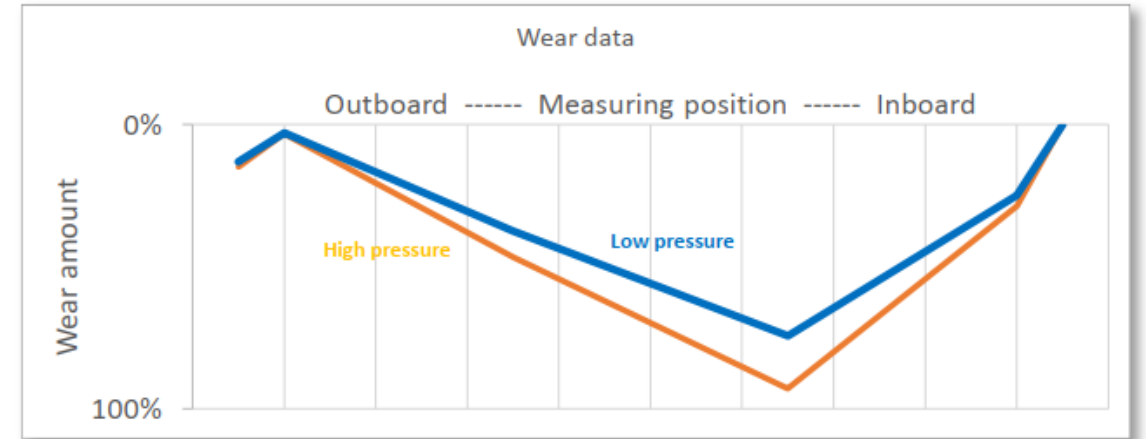
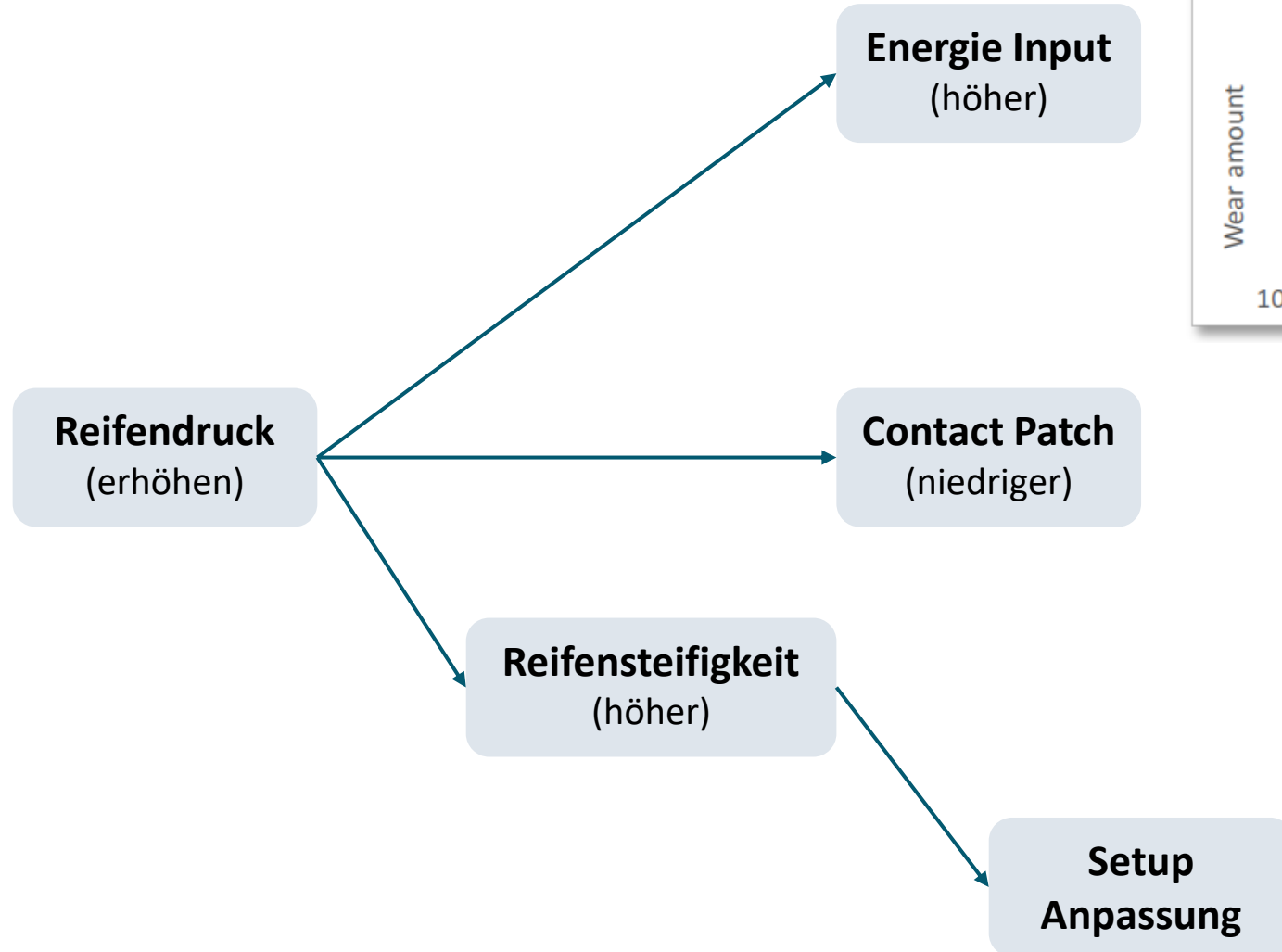
GRUNDLAGEN – EINFLUSS DES LUFTDRUCKS

- Große Bedeutung bei der Fahrzeugabstimmung
- Abhängigkeit der Temperatur ist dabei zu berücksichtigen (isochore Druckänderung)
- Rennreifen werden generell mit Stickstoff befüllt
 - Geringerer Druckverlust (größere N₂-Moleküle diffundieren schlechter durch Gummi)
 - Stabilere Druckverhältnisse
 - Geringer Wasserdampfgehalt
- Bei Füllung mit Luft besteht die Gefahr der unkontrollierten Druckerhöhung durch Dampfbildung (feuchte Luft)
 - Überprüfung mittels Feuchtigkeitsmessgerät



Feuchtigkeitsmessgerät

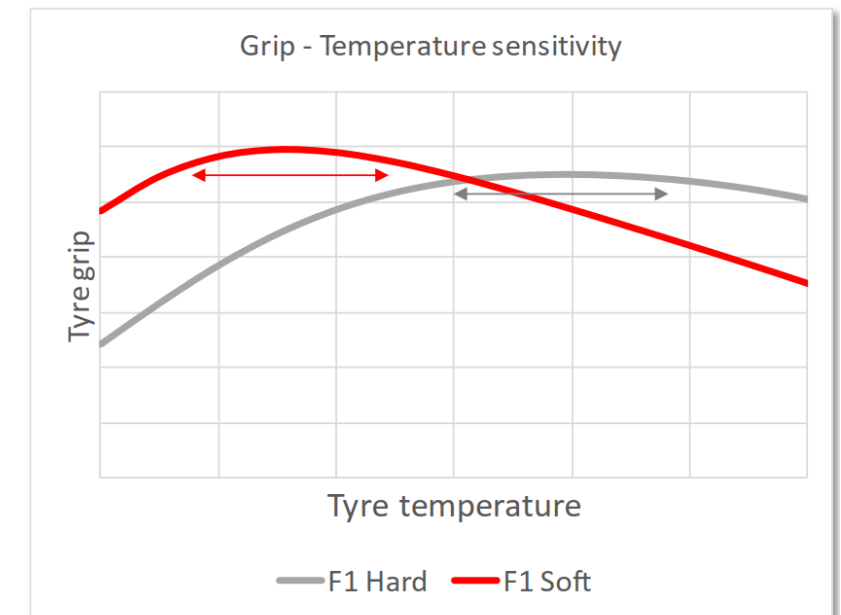
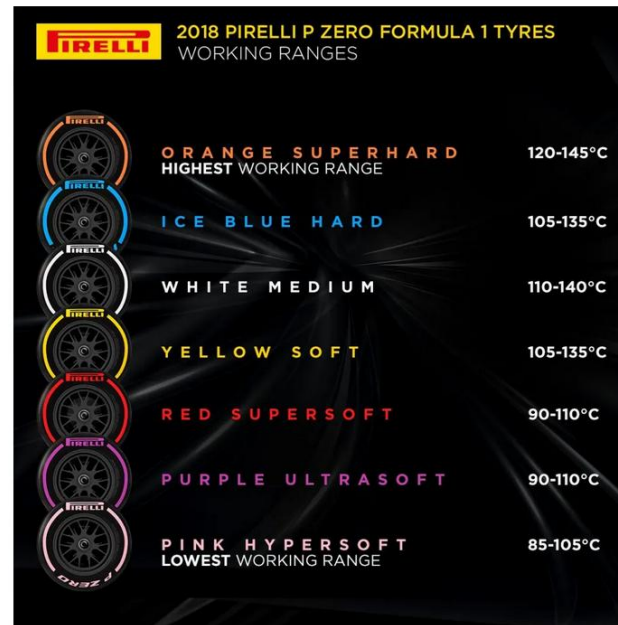
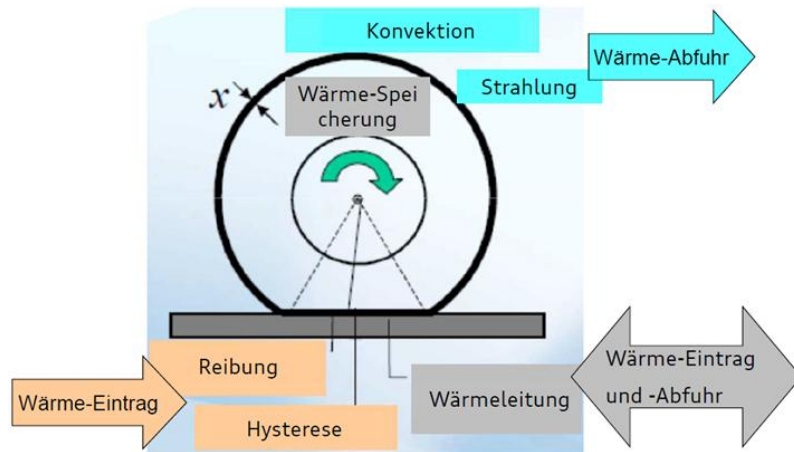
GRUNDLAGEN – EINFLUSS DES LUFTDRUCKS



GRUNDLAGEN – TEMPERATURVERHALTEN

Aufgrund der verwendeten Gummi-Mischungen haben Rennreifen zwar eine sehr hohe Haftung aber diese nur in einem relativ schmalen Temperaturfenster. Um die optimale Temperatur zu erreichen sind die komplette Wärmezufuhr sowie auch Wärmeabfuhr zu berücksichtigen.

- Es wird versucht, über Fahrzeug-Abstimmung die optimale Temperatur zu stabilisieren (Unterschied Rennen zu Qualifying)
- Durch den Einsatz z.B. von Heizdecken wird versucht, die optimale Temperatur schneller zu erreichen



GRUNDLAGEN – TEMPERATURVERHALTEN

Zwei Varianten für Reifenerwärmung

- Heizdecken
- Reifenofen

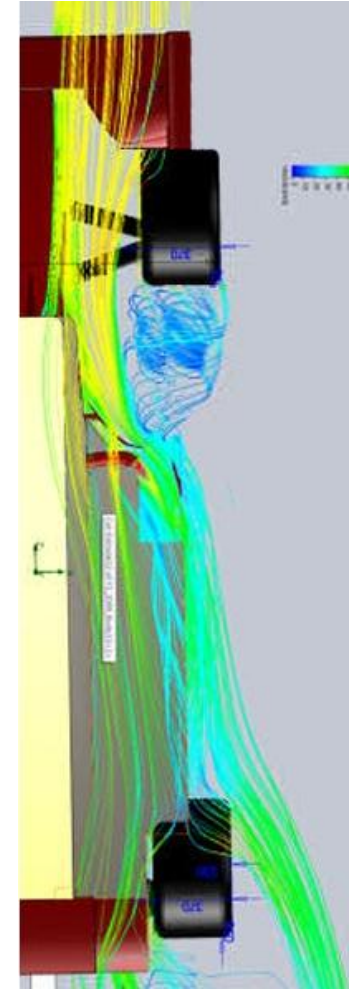
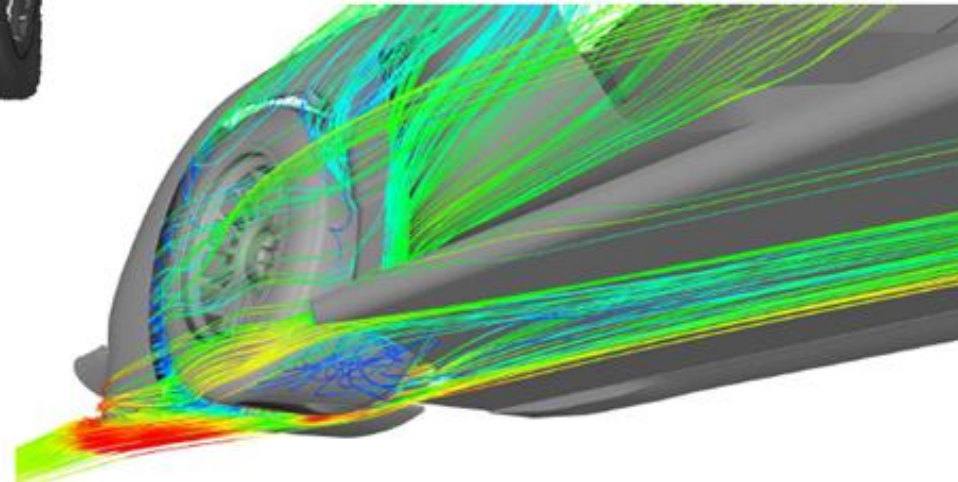
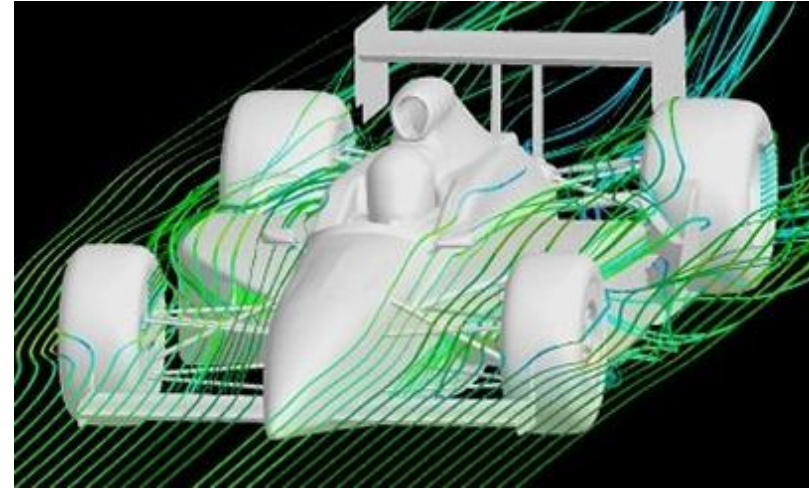
- Reifenofen erwärmt Reifen und Felge, die Reifenpositionen im Ofen müssen getauscht werden
- Heizdecken erhitzen die Reifen mit gezielt eingestelltem Temperaturniveau



GRUNDLAGEN – DEFORMATION

Kenntnis der Reifenverformung ist für die Aerodynamik sehr wichtig.

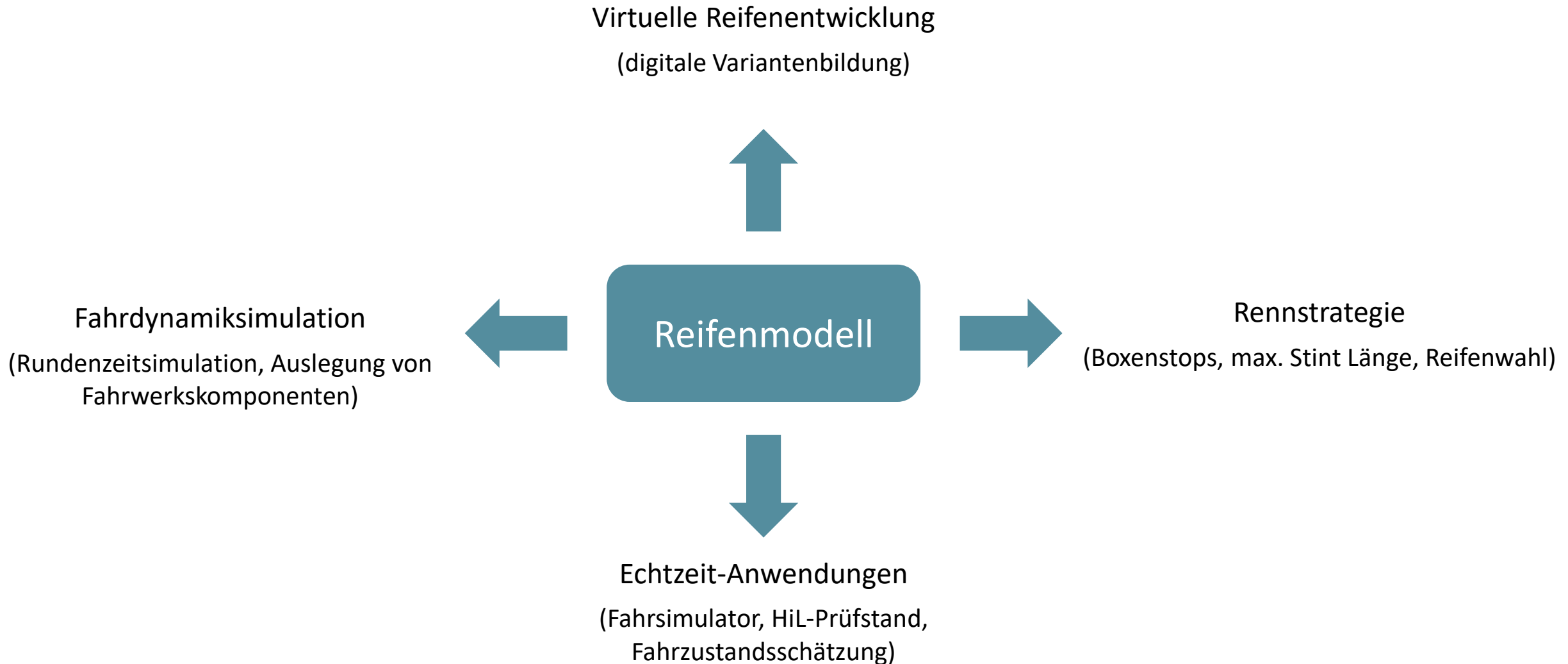
→ Speziell bei Formelfahrzeugen



Modellierung

VON RENNREIFEN

REIFENMODELLIERUNG



REIFENMODELLIERUNG

Rennreifen sind gegenüber Straßenreifen generell schwieriger zu vermessen und zu modellieren.

- Stärkeres Zusammenspiel zwischen Mechanik und Thermik
- Großer Einfluss der Fahrbahnoberfläche

Überwiegend Empirische Modelle:

Messung von Reifenkennlinien und möglichst genaue Nachbildung im Modell.

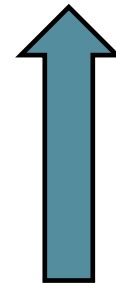
- Pacejka Magic Formula
- TameTire (semi-physikalischer Ansatz)

Physikalische Modelle:

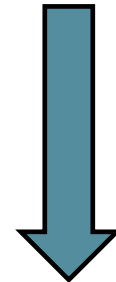
Basiert auf Kenntnis des physikalischen Entstehungsmechanismus der Reifenkräfte.

- BRIT (Brush & Ring Tire)
- F-Tire (Flexible Structure Tire Modell)

Numerisch
effizient



Hohe
Detaillierung



REIFENMODELLIERUNG

Pacejka Magic Formula

Empirisches Modell zur Berechnung von ...

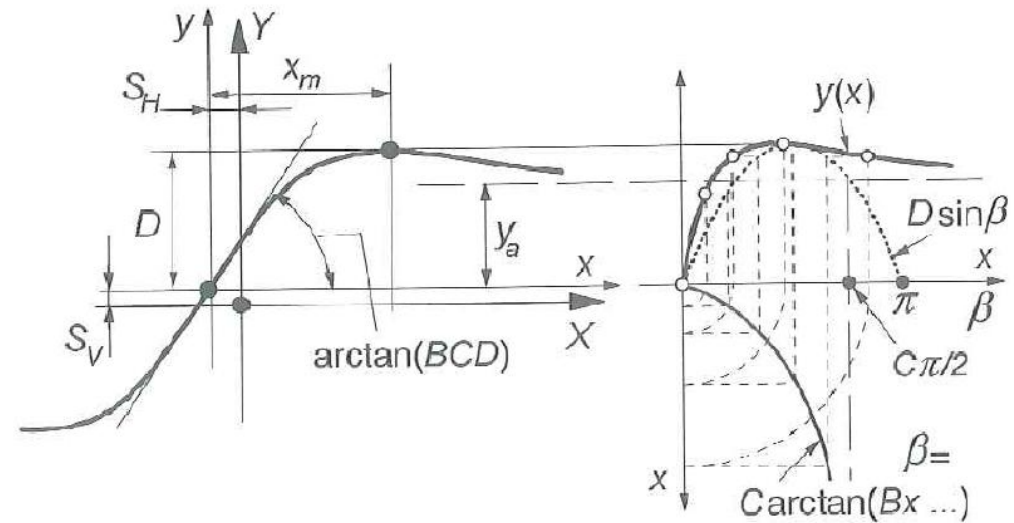
- Längskraft F_x
- Querkraft F_y
- Rückstellmoment M_z

... aus F_z , Sturz, Schlupf & Schräglauf.

Reifen wird durch Koeffizienten charakterisiert (Ermittlung aus Experimentaldaten)

- kurze Rechenzeiten
- geringer Parametrierungsaufwand
- Thermische Effekte nicht berücksichtigt
- geringe Dynamik

$$y = D \sin[C \arctan \{Bx - E(Bx - \arctan Bx)\}]$$

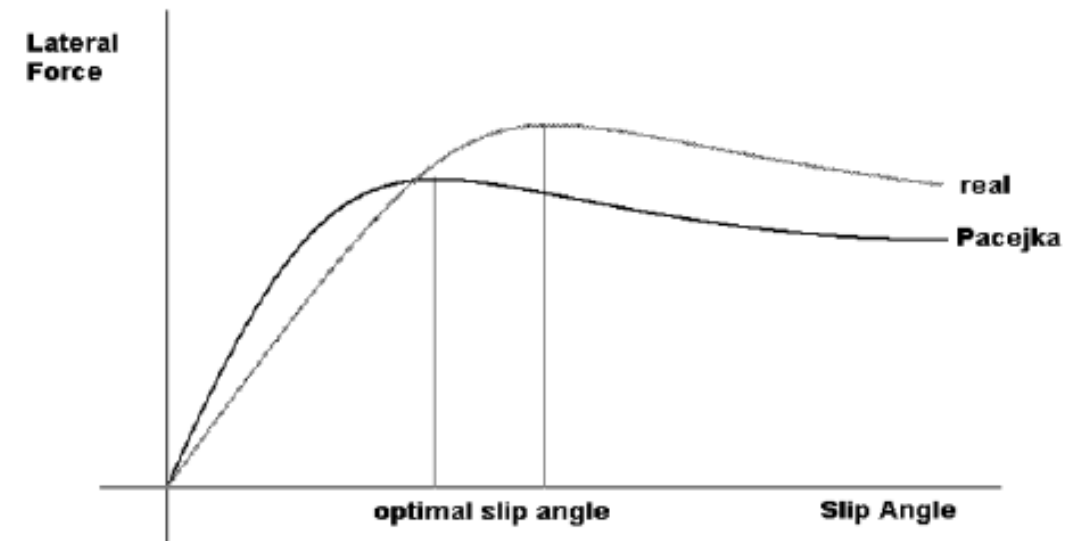
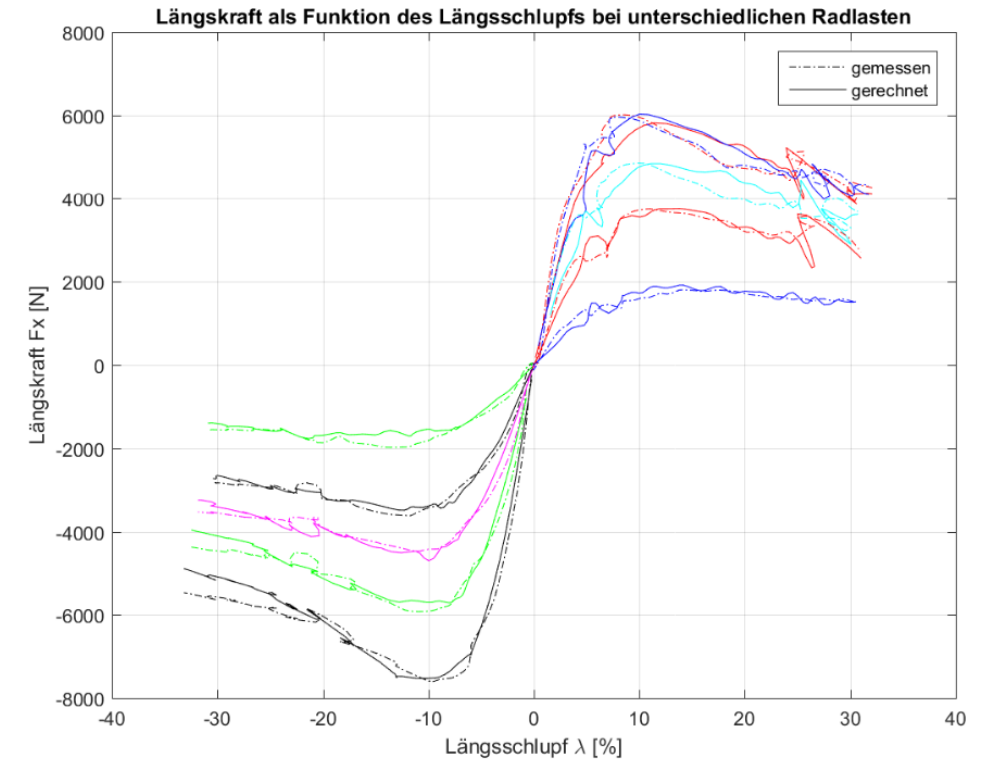


REIFENMODELLIERUNG

Pacejka Magic Formula

- Schräglaufsteifigkeit ist bei Pacejka höher als beim realen Rennreifen, da Pacejka-Messprozedur den Reifen nicht auf der geeigneten Temperatur hält
- Aus gleichem Grund ist das Schräglaufwinkeloptimum bei Pacejka zu kleineren Werten hin verschoben
- Maximale Haftung nicht realistisch aufgrund von Temperatur und nicht-realistischer Fahrbahn

→ Modellierung eines Rennreifens braucht häufig thermischen Ansatz



REIFENMODELLIERUNG

Tame Tire

Semi-empirisches Modell, basiert auf drei verschiedenen Modellierungen:

Mechanisches Modell

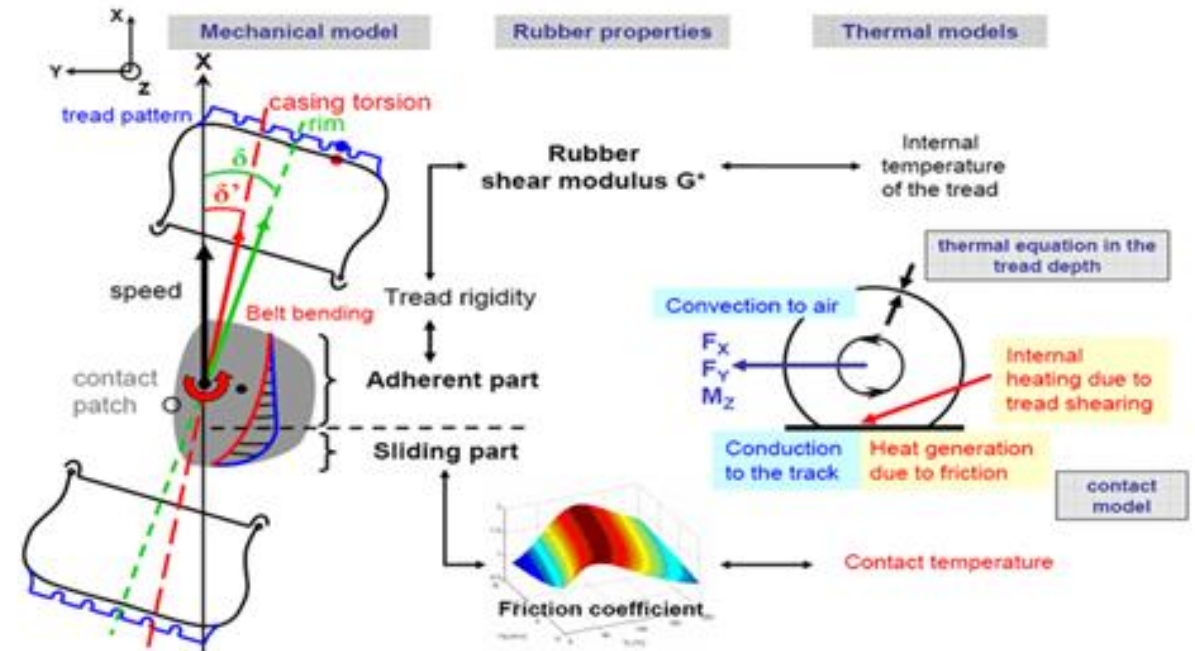
Physikalisches Modell (Brush-Type), Berechnung der Gesamtkraft aus den Kräften im Haft- und Gleitbereich in der Aufstandsfläche.

Beschreibung der Gummi-Mischung

Berücksichtigung der Gummi-Eigenschaften bei der Berechnung des Reibungskoeffizienten.

Thermisches Modell

Berechnung von Oberflächen- und Innentemperatur aus Konvektion zur Luft, Wärmeleitung zur Straße, Reibungswärme und Aufheizung durch viskose Vorgänge.

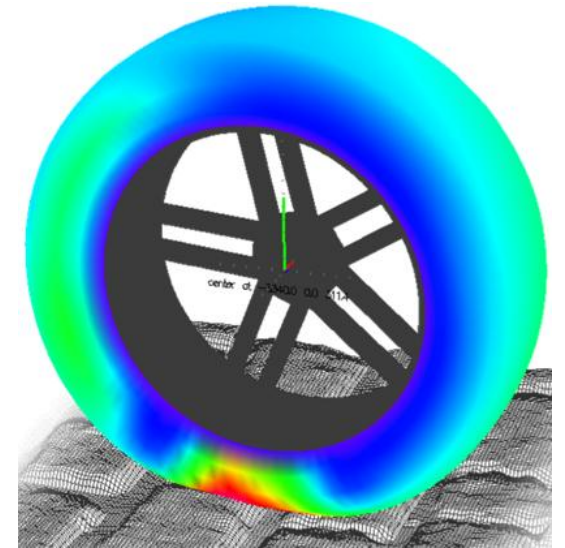
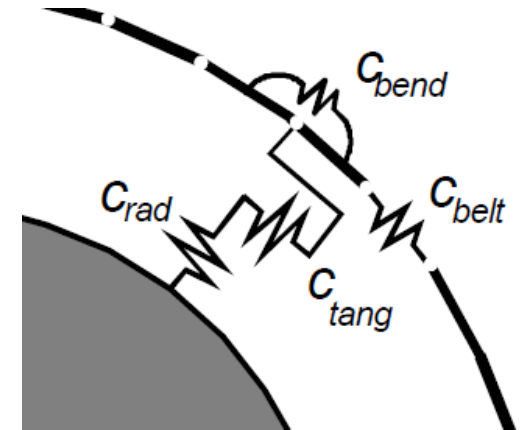
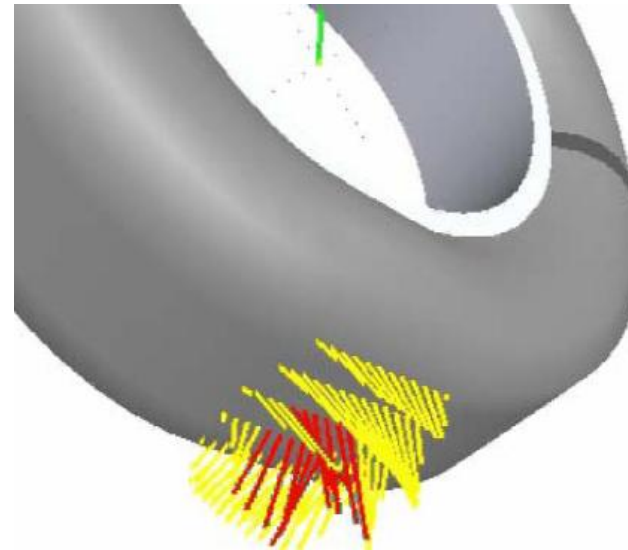


REIFENMODELLIERUNG

F-Tire (physikalisches Modell)

- Flexible Ring Tire Model (Stahlgürtel als flexibler, dehnbarer Ring)
 - Gürtel = Punktmassen über nichtlineare Feder- & Dämpferelemente in radialer, axialer und tangentialer Richtung gekoppelt, außerdem verteilte Biegesteifigkeiten
 - Masselose Kontaktelemente zur Fahrbahn ebenfalls durch nichtlineare Federn & Dämpfer in radialer, axialer und tangentialer Richtung jeweils mit nächstem Element gekoppelt
- Volles nichtlineares 3D-Modell
→ Hoher Parametrisierungsaufwand
→ Abbildung des gesamten Reifens

Optional: thermisches Modell



REIFENMODELLIERUNG

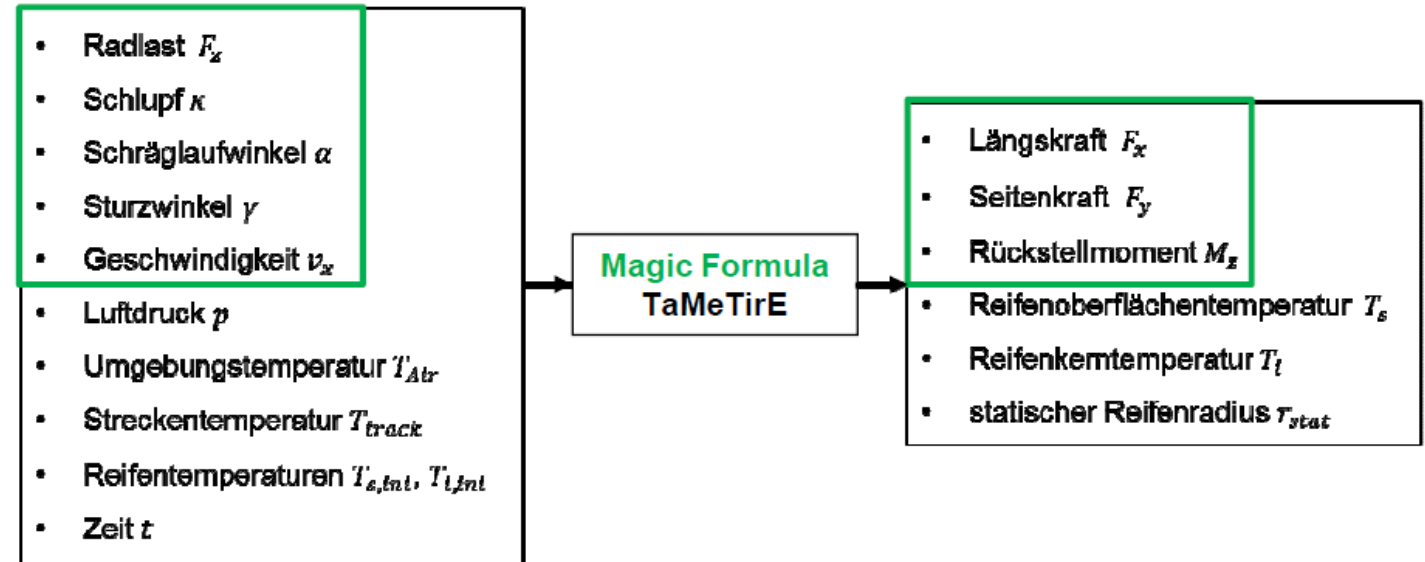
Validierung

Kontakt Reifen-Fahrbahn kann auf Prüfständen nicht immer realistisch abgebildet werden.

→ Reifenmodell muss angepasst werden

Abhängigkeit der Haftung von Temperatur nicht abgebildet.

- Reifenmodelle müssen über Skalierungsfaktoren angepasst werden
- Übertragbarkeit der Reifenmodelle auf verschiedene Strecken
- Vergleich des Gripniveaus verschiedener Strecken, Einfluss des Belags

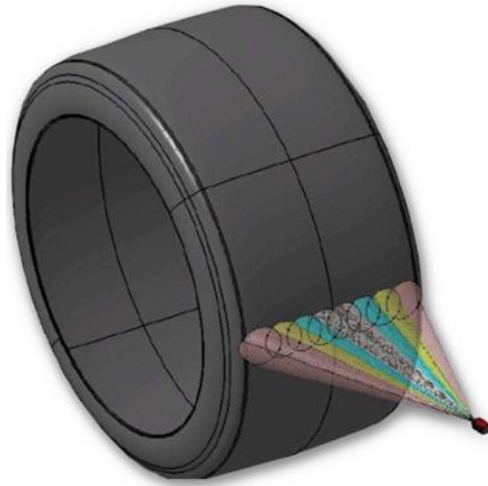


Versuch

PARAMETERIDENTIFIKATION UND VALIDIERUNG

VERSUCH – REIFENTEMPATURMESSUNG

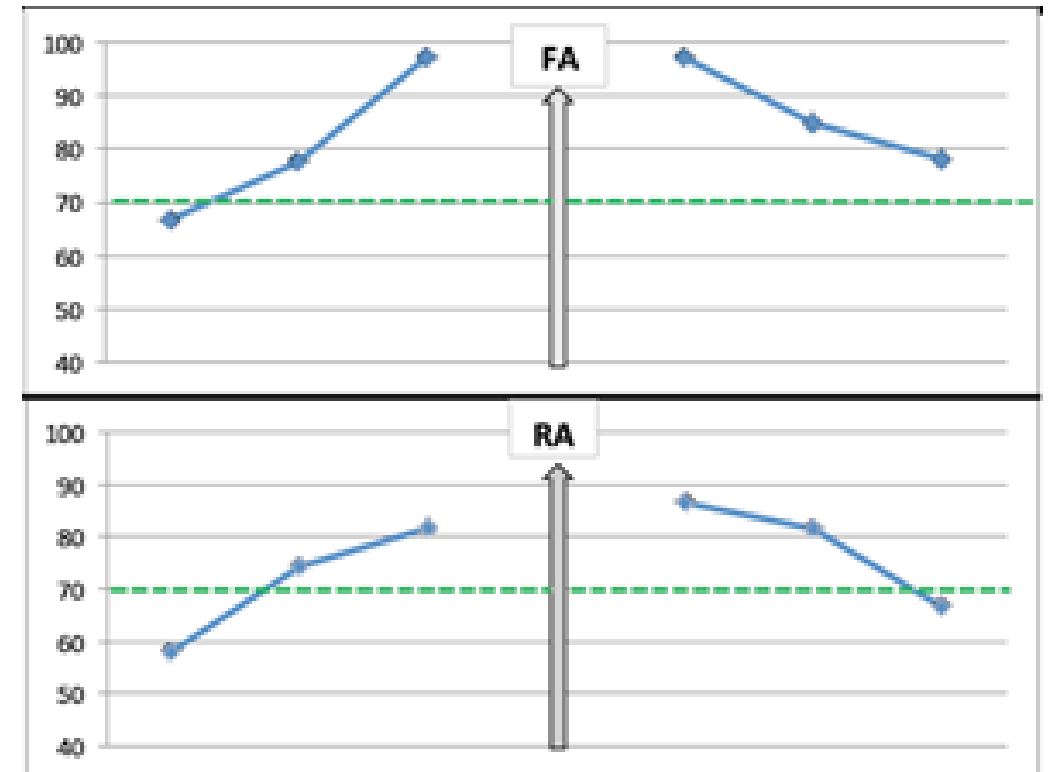
Messung der Oberflächentemperatur – Mittels Infrarotsensoren



VERSUCH – REIFENTEMPATURMESSUNG

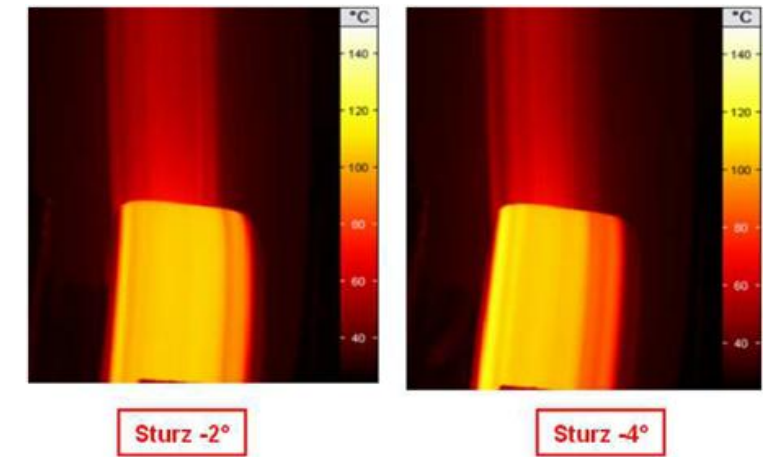
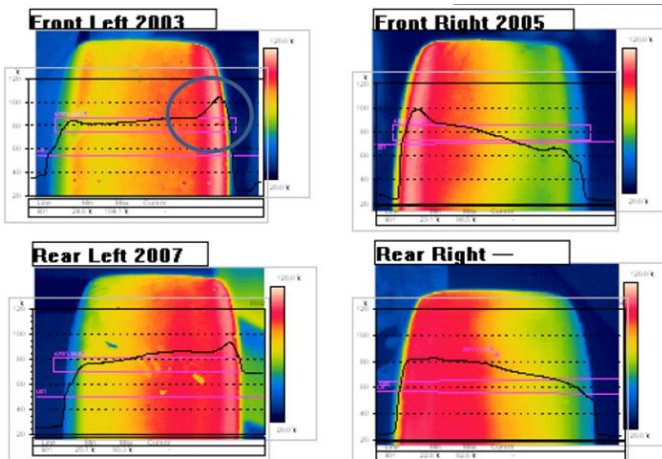
Messung der Coretemperatur – Mittels Einstechthermometer

- Einstich etwa vier Millimeter
- Information über Temperatur zwischen der Lauffläche und dem Gürtel
- Üblicherweise wird an drei Stellen gemessen (Innen, Mitte, Außen)



VERSUCH – REIFENTEMPATURMESSUNG

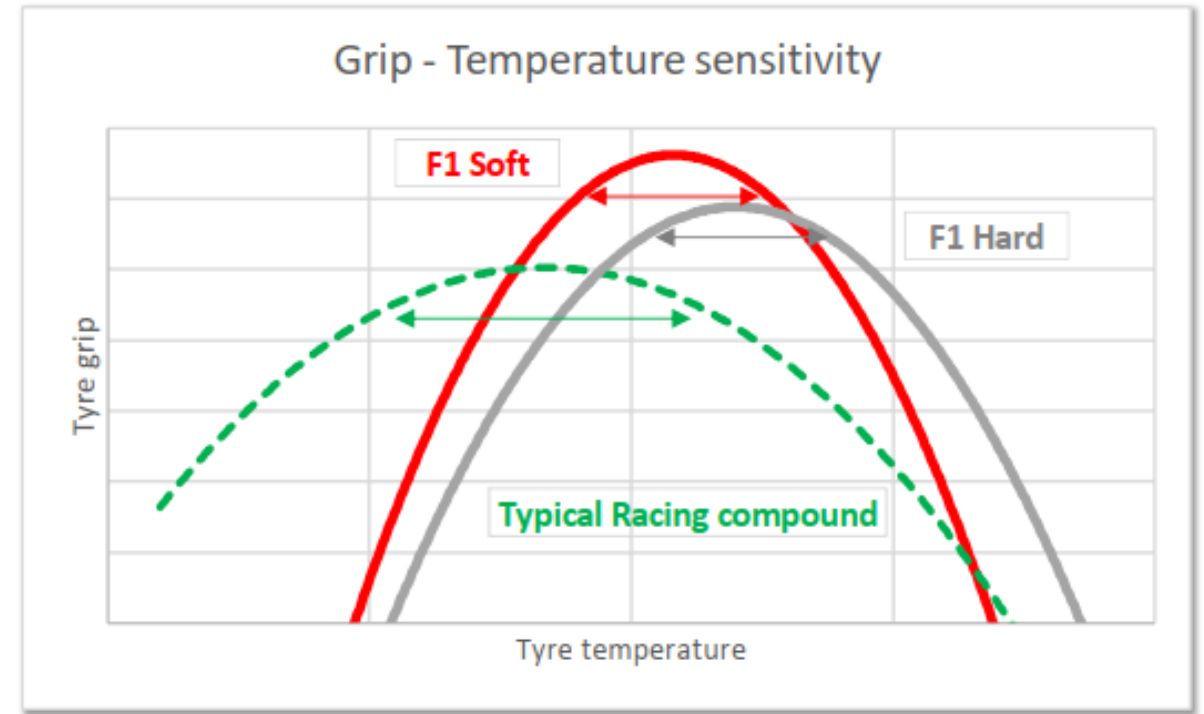
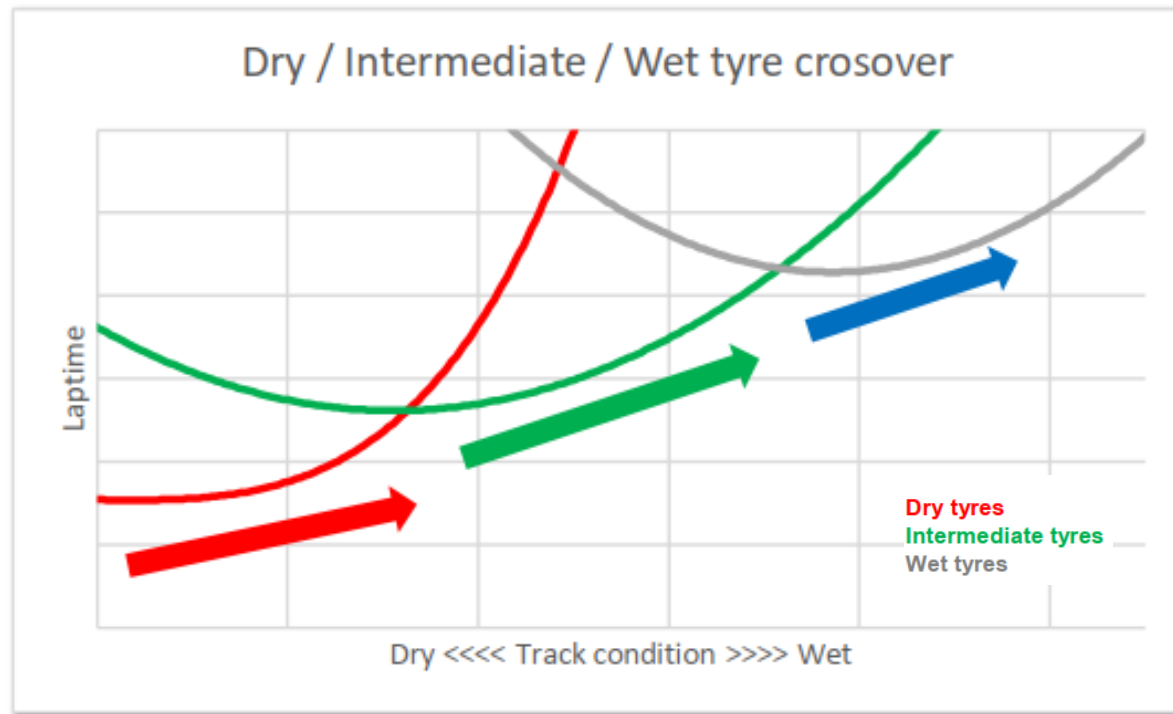
Messung der Oberflächentemperatur – Mittels Infrarotkameras (auf der Strecke / am Prüfstand)



- Oberflächentemperatur ist sehr dynamisch
- Schlupf, Schräglauf, Vertikalkraft

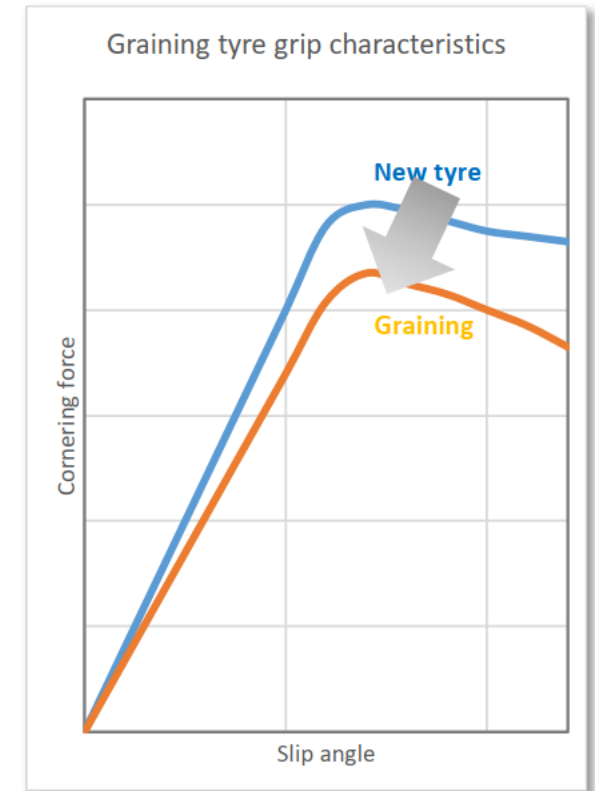
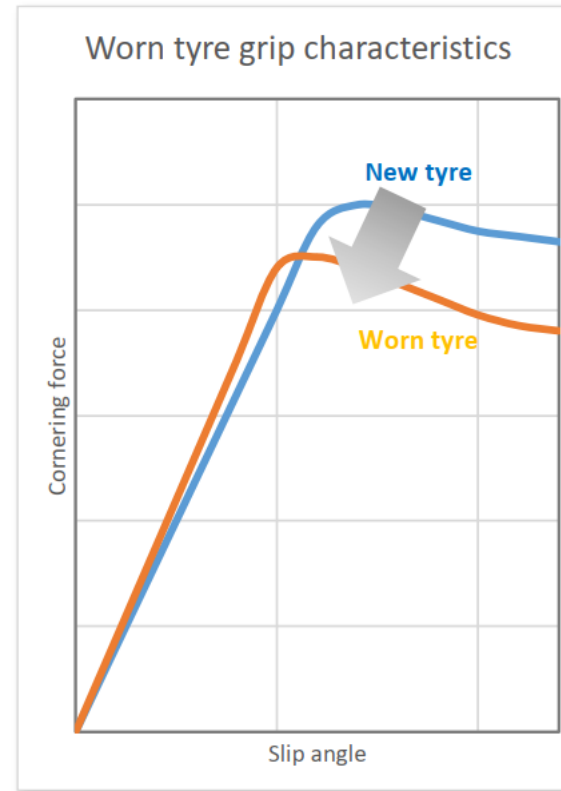
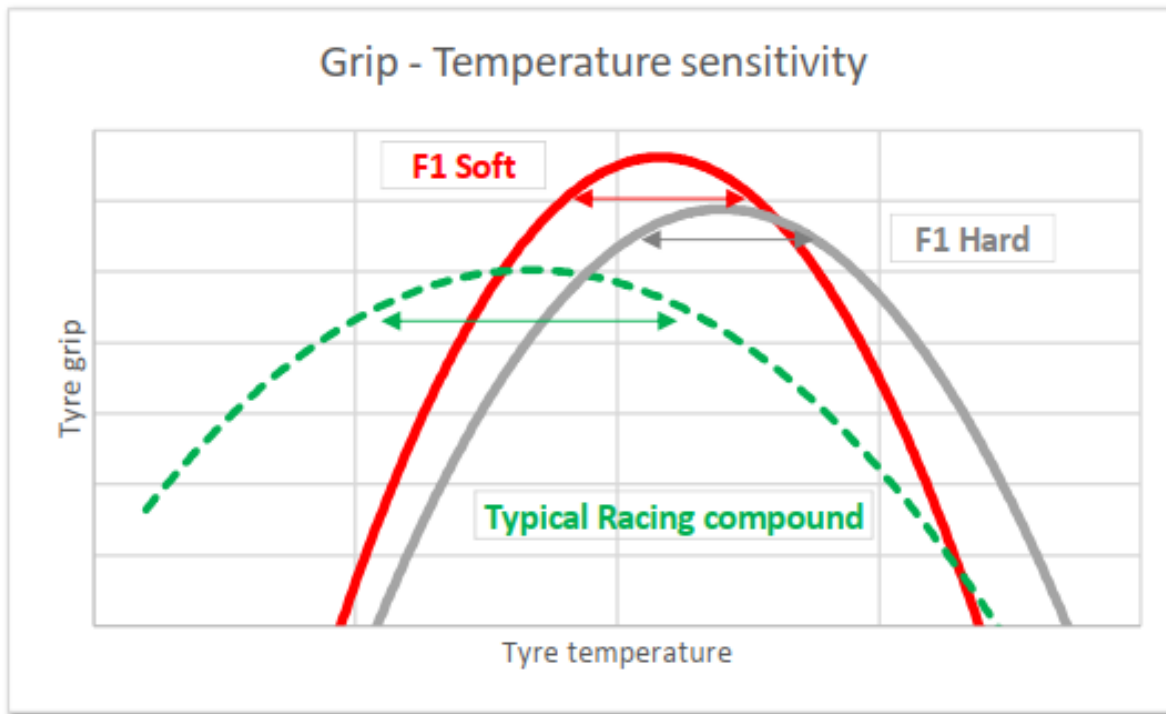
VERSUCH – REIFENEINSATZ / STRATEGIE

Wann kommt welcher Reifen zum Einsatz



VERSUCH – REIFENEINSATZ / STRATEGIE

Wann kommt welcher Reifen zum Einsatz



VERSUCH – REIFEN SCHÄDEN

Visuelle Inspektion von Reifenschäden.



VERSUCH – PRÜFSTANDMESSUNG

Innentrommelprüfstand



- Kacheln mit Fahrbahnbelag
- Bewässerung ist möglich

Außentrommelprüfstand



- Stahltrommel mit Beschichtung
- Teilweise abweichende Eigenschaften

VERSUCH – PRÜFSTANDMESSUNG

Flachband-Prüfstand



- Reale Krümmungsverhältnisse Reifen / Fahrbahn

Mess-Anhänger

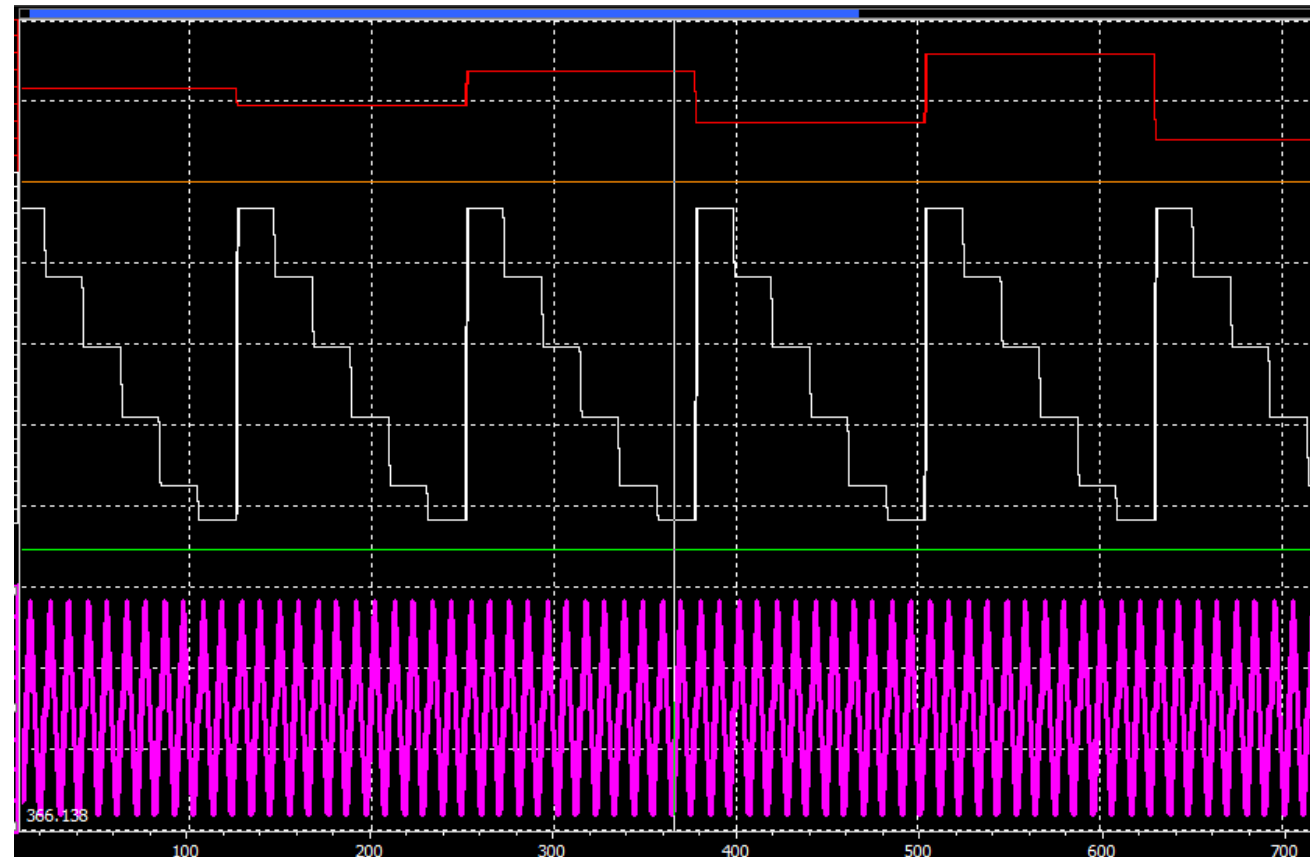


- Auch Messung von Reifen auf nasser Fahrbahn
- Qualität der Anhänger-Messung schlechter als Flachband

VERSUCH – PRÜFSTANDMESSUNG

Das Fahrprofil sollte so erstellt werden, dass die Reifentemperaturen (Oberfläche, Einstechthermometer) realistisch sind. Die passende Test Sequenz sowie die ideale Temperatur werden empirisch gefunden.

Prüfstandsregelgrößen:



Vertikalkraft (N)

Geschwindigkeit
(km/h)

Sturz (°)

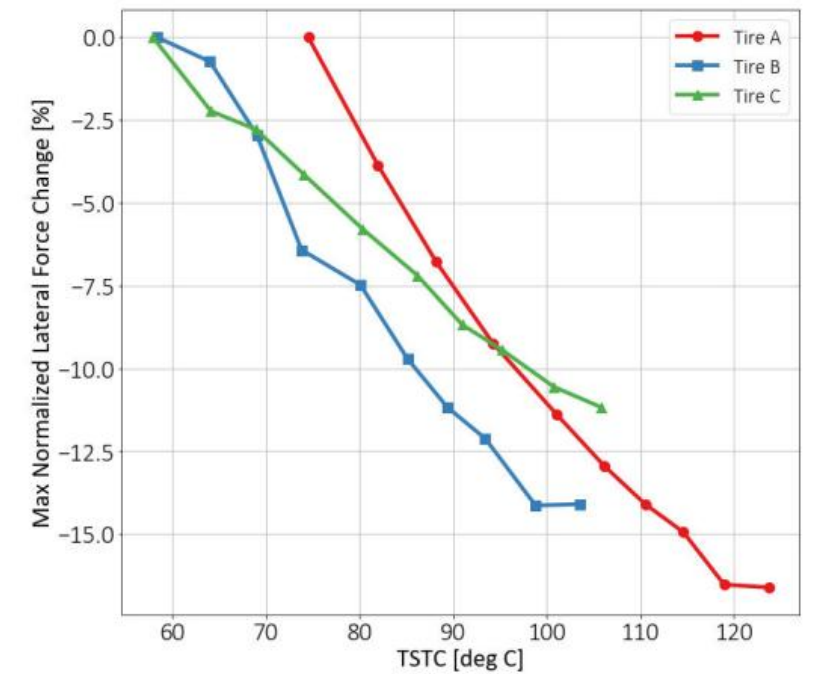
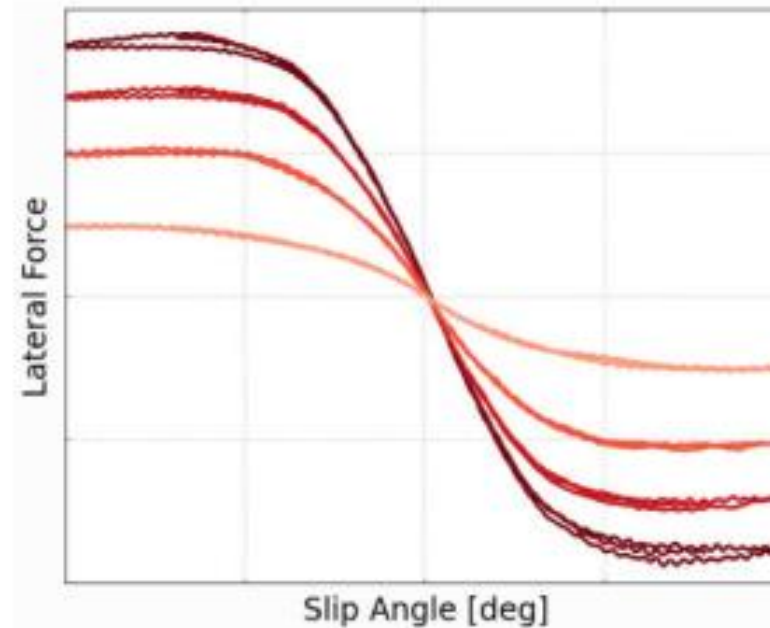
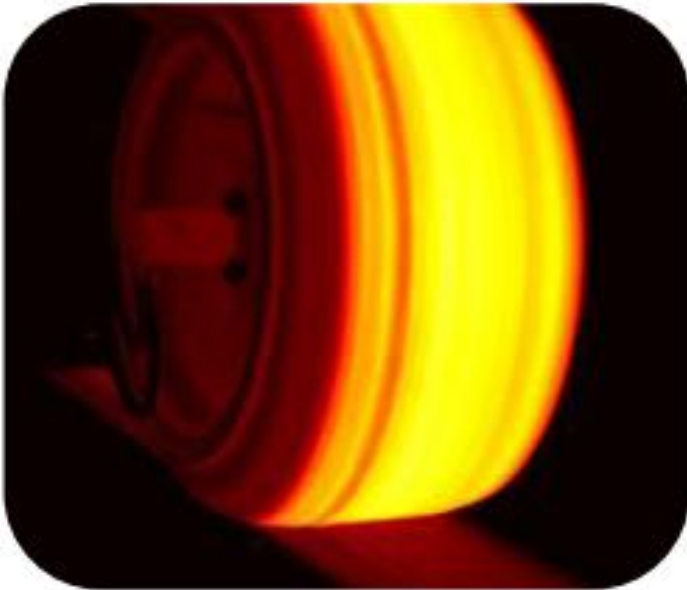
Luftdruck (Pa)

Schräglaufwinkel
(°)

VERSUCH – PRÜFSTANDMESSUNG

Einfluss der Temperatur auf Peak Seitenkraft mit Hilfe eines Prüfstandes

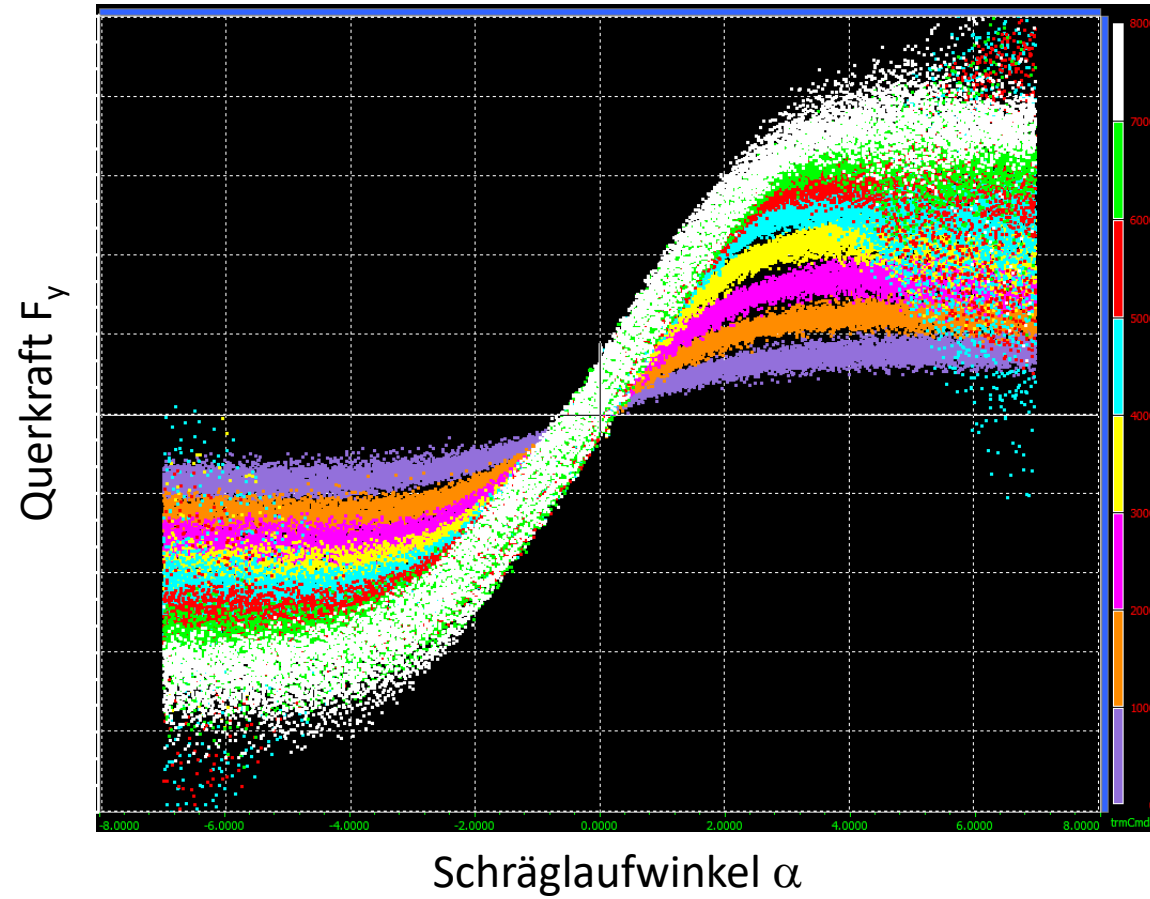
- Welcher Reifen hat die höchste Sensitivität und welcher die geringste Sensitivität?



[Calspan]

VERSUCH – PRÜFSTANDMESSUNG

Einfluss der Vertikalkraft F_z (F_y über α bei konstanten p und v)

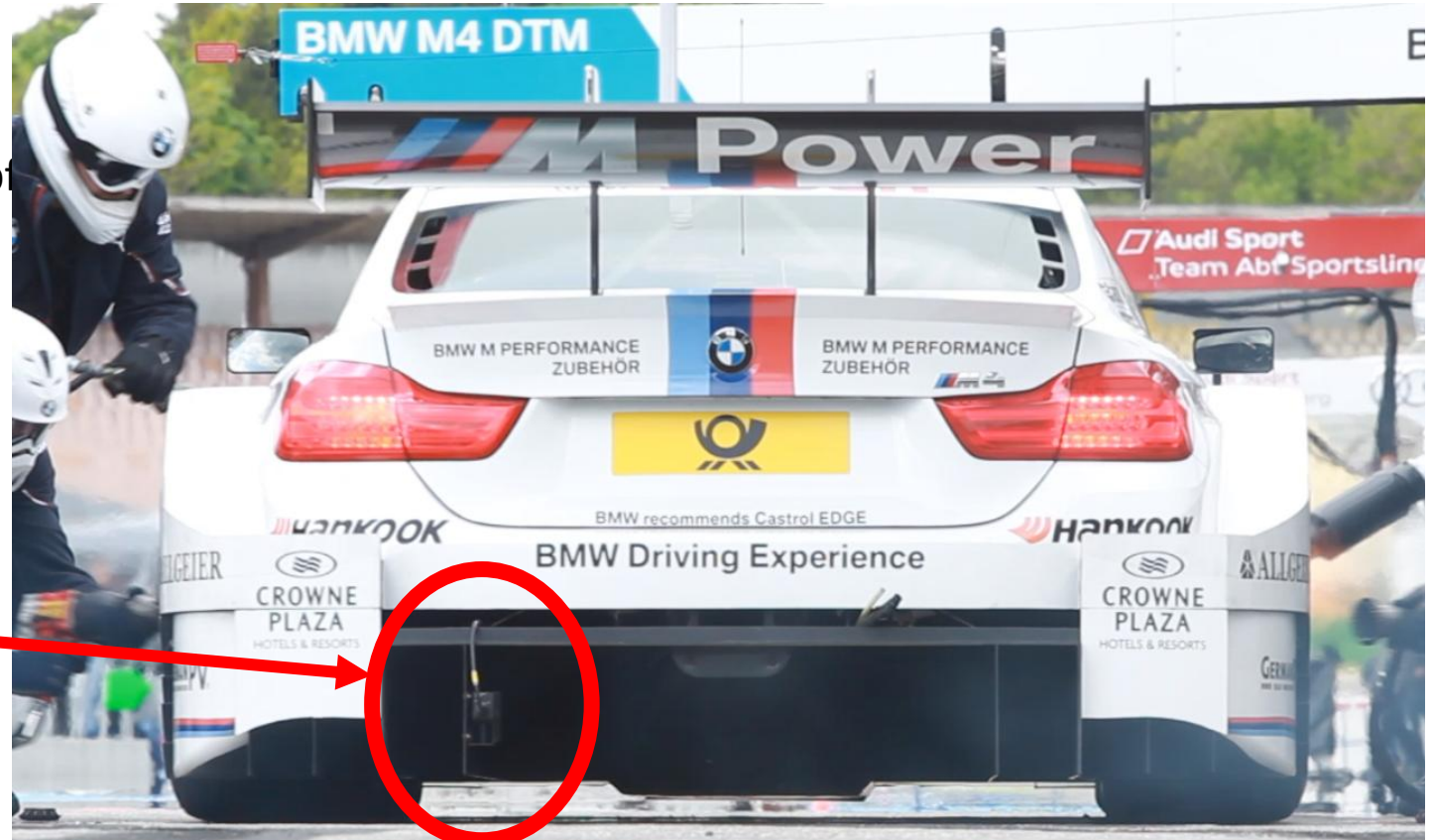


VERSUCH – MESSUNGEN AUF DER RENNSTRECKE

Messung der Geschwindigkeit mit einem optischen Sensor

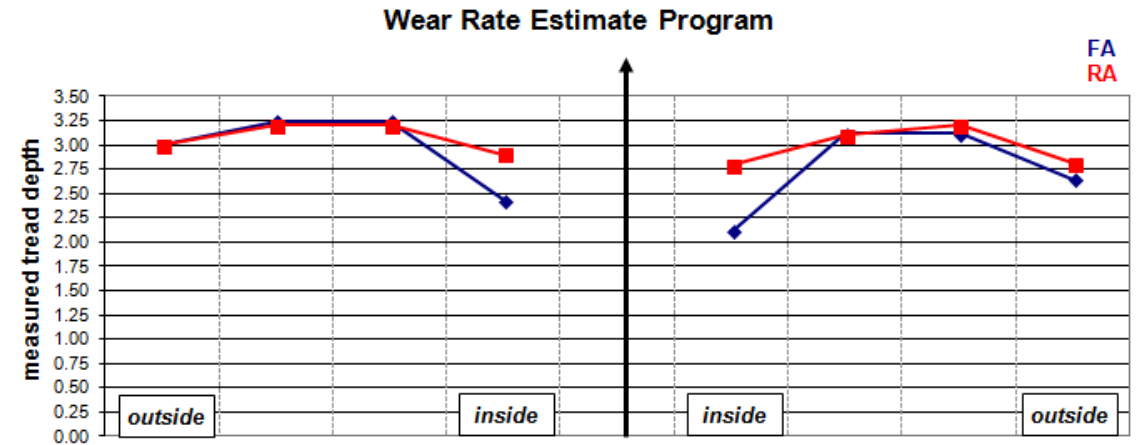
Corrsys Datron / Correvit:

- Längs- und Quergeschwindigkeit (v_x , v_y)
- Berechnung von Schräglaufwinkel und Schlupf



VERSUCH – MESSUNGEN AUF DER RENNSTRECKE

Verschleiß-Messung mittels Profiltiefe



- Nach entfernen der Pickup-Schicht lässt sich der Verschleiß messen.
- Anhand (nichtlinearer) Verschleißmodelle kann der Verschleiß für die Dauer eines Rennens hochgerechnet werden.

VERSUCH – MESSUNGEN AUF DER RENNSTRECKE

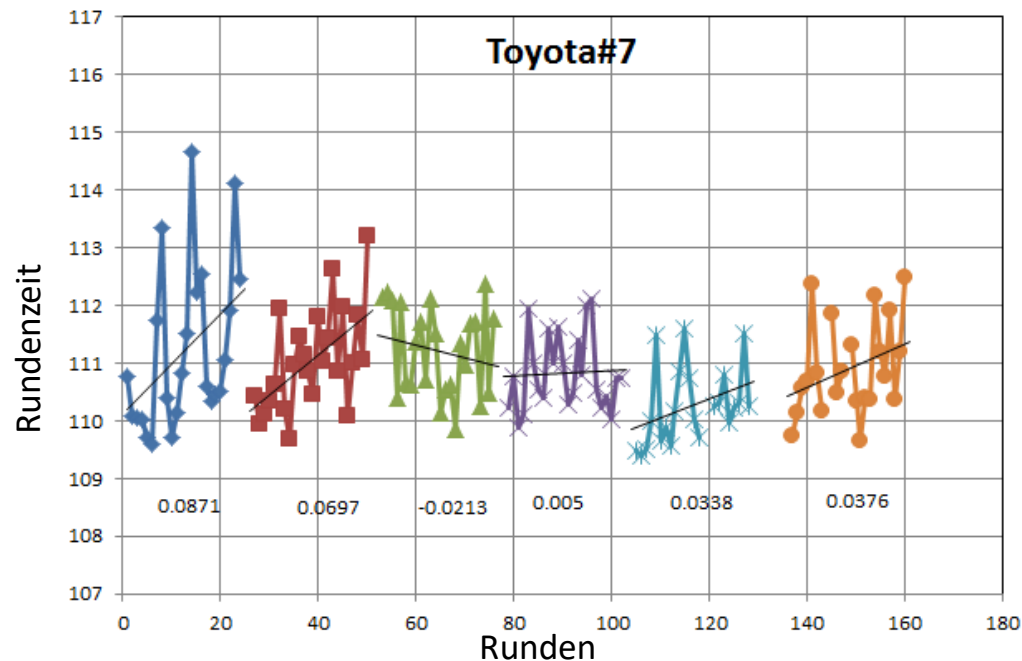
Location Monaco2005		Event 504/503S		Driver Massa		Date 22.05/2005	
Front Left Tyre		Tyre Set	16	Front Right Tyre		Tyre Set	16
Laps completed		83		Laps completed		83	
Rubber Remaining		76%		Rubber Remaining		75%	
Tyres per race		0,24		Tyres per race		0,25	
							
Max Depth (mm) and Rubber Remaining per block (%)				Max Depth (mm) and Rubber Remaining per block (%)			
Block 5	Block 4	Block 3	Block 2	Block 1	Block 1	Block 2	Block 3
1,84	2,43	2,47	2,50	2,10	2,07	2,48	2,41
57%	70%	76%	93%	77%	73%	88%	77%
Rear Left Tyre		Tyre Set	16	Rear Right Tyre		Tyre Set	16
Laps completed		83		Laps completed		83	
Rubber Remaining		16%		Rubber Remaining		27%	
Tyres per race		0,84		Tyres per race		0,73	
							
Max Depth (mm) and Rubber Remaining per block (%)				Max Depth (mm) and Rubber Remaining per block (%)			
Block 5	Block 4	Block 3	Block 2	Block 1	Block 1	Block 2	Block 3
0,52	0,83	0,63	0,31	0,22	0,40	0,66	1,05
16%	27%	18%	7%	5%	11%	18%	31%



VERSUCH – MESSUNGEN AUF DER RENNSTRECKE

Reifen Degradation auf der Rennstrecke

- Die Abnutzung der Reifen wird aus den gefahrenen Rundenzeiten und der Simulation berechnet.
- Das Fahrzeug wird durch die Reifenabnutzung langsamer aber aufgrund des Kraftstoffverbrauchs schneller.



Durchschnittliche Rundenzeitdegradation: 0.005s/Runde

Kraftstoffverbrauch:
2.17kg/Runde

Gewichteffekt (aus Simulation): 0.0243s/kg

Rundenzeitgewinn aus Kraftstoffverbrauch: 0.0527s/Runde

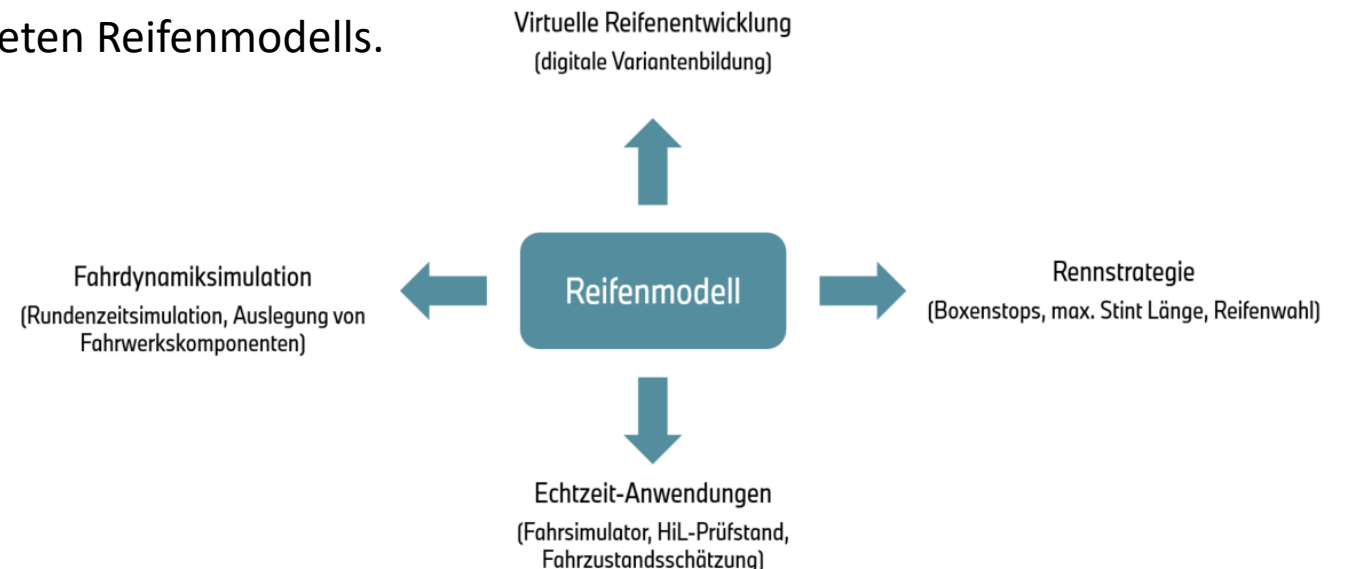
→ Reifendegradation: 0.0577s/Runde

Zusammenfassung

RENNREIFEN

ZUSAMMENFASSUNG

- Bestmögliche Nutzung eines Rennreifens ist eine komplexe Thematik. Neben rein mechanischen Effekten sind auch thermodynamische und transiente Einflüsse zu berücksichtigen, wie bspw. Radlastdegressivität, Thermik, Fahrbahnrauigkeit und Fahrbahntemperatur.
- Bestmögliche Reifennutzung ist eine grundlegende Anforderung und Ausgangspunkt bei der Auslegung von Rennfahrzeugen und der Abstimmungsarbeit an der Rennstrecke.
- Durch z.T. aufwendige Mess- und Simulationsmethodik können einzelne charakteristische Eigenschaften isoliert gut verstanden und vorhergesagt werden.
- Jede Anwendung bedarf der Auswahl eines geeigneten Reifenmodells.



BMW
GROUP



DANKE.

THOMAS.KT.KOENIG@BMW-MOTORSPORT.COM



LITERATUR ZUM THEMA RENNREIFEN

- Rennwagentechnik, Michael Trzesniowski
- Handbuch Rennwagentechnik, Michael Trzesniowski
- The Tyre Grip, Michelin



MOTORSPORT
TOTAL.COM

Newsletter RSS Twitter Forum Facebook Google+ Ap

FORMEL 1DTMWTCCWECRALLYE MOTORRADFORMELSPORTUS-RACING

Top-LinksNASCAR 2015NASCARMotorvision NASCAR 2015IndyCar 2015

Aktuell
Newsübersicht
US-Racing im TV

IndyCar
Newsübersicht
Ergebnisse
Gesamtwertung
Fahrer & Teams
Strecken & Kalender
Fotos

NASCAR Sprint-Cup
Newsübersicht
Ergebnisse
Gesamtwertung
Fahrer & Teams
Strecken & Kalender
Fotos
Videos

Weitere Serien
NASCAR Xfinity
NASCAR Trucks

Entertainment
Fotos
Videos

Mitreden

Sie sind hier: Home > US-Racing > Newsübersicht > NASCAR Sprint-Cup

Angebohrte Reifen? Heiße Diskussionen im Fahrerlager

von Mario Fritzsche31. März 2015 - 20:01 Uhr

NASCAR hat nach den Rennen in Phoenix, Fontana und Martinsville Reifen eingefordert, um möglichen Betrugereien der Topteams auf die Schliche zu kommen



NASCAR-Teams stehen im Verdacht, Löcher in die Flanken der Reifen zu bohren
Zoom© xpbimages.com

(Motorsport-Total.com) - Während der NASCAR-Zirkus eine kurze Osterpause einlegt, toben hinter den Kulissen angeregte Diskussionen um mögliches unsportliches Verhalten einzelner Teams. Konkret geht es um das Thema Reifen und darum, dass einige Teams im Verdacht stehen, winzige Löcher in die Flanken der Einheitspneus von Goodyear zu bohren. Effekt einer solchen Bohrmaßnahme wäre, dass während des Rennens Luft durch die winzigen Löcher entweichen kann.

Im Verlauf eines Stints im Rennen steigt der Luftdruck in den Reifen an, weil auch die Temperatur im Inneren der Reifen mit zunehmender Dauer eines Stints ansteigt. Schafft man eine Möglichkeit, Luft entweichen zu lassen, sinkt der Luftdruck auf ein niedrigeres Niveau, was dann wiederum auch später im Stint eine bessere Haftung und damit bessere Rundenzeiten ermöglicht.